

Jacobianos en el espacio de secuencias

Cómo resolver, calibrar y estimar modelos macroeconómicos y macrofinancieros con agentes heterogéneos

Escrito para un estudiante de pregrado en economía que ya sabe optimización dinámica y programación básica, y que necesita llevar un modelo estático con heterogeneidad a una versión dinámica que pueda resolverse, calibrarse y estimarse de verdad.

Incluye una implementación propia y verificada del algoritmo *fake news*, y una aplicación completa a un modelo de bancos heterogéneos con encaje, mercado interbancario y dolarización.

Cómo usar este manual

Este documento tiene tres niveles de lectura y conviene elegir uno antes de empezar, en lugar de leerlo de corrido.

Ruta mínima (una tarde). Capítulo 1 (por qué existe el método), sección 3.1 (qué es exactamente un jacobiano secuencial), la receta del capítulo 5 y el capítulo 7. Con eso ya se entiende qué hace el código de otra persona.

Ruta de implementación (una o dos semanas). Todo lo anterior más los capítulos 4, 6, 8 y el apéndice A. Al final de esa ruta uno puede escribir su propio bloque heterogéneo y verificarlo.

Ruta de tesis. Todo, con énfasis en la parte V y el capítulo 14, que traduce paso a paso un modelo estático de bancos heterogéneos — con encaje, interbancario y dos monedas — a un modelo dinámico resoluble.

A lo largo del texto hay cuatro tipos de recuadro:

Idea clave

Lo que hay que recordar aunque se olvide todo lo demás de la sección.

Trampa frecuente

Errores que cuestan días de depuración y que casi todo el mundo comete al menos una vez. Vale la pena leerlos aunque uno crea que no los va a cometer.

Receta

Pasos concretos, en orden, para hacer algo. Pensados para seguirse con el código al lado.

En tu tesis

Conexiones explícitas con un plan de trabajo sobre heterogeneidad bancaria, seguro de liquidez y encaje en el Perú. Si ese no es tu tema, estos recuadros igual sirven como ejemplo de cómo aterrizar el método en un problema propio.

Sobre el código. Todas las figuras de este manual se generaron con código que acompaña al documento. No hay ningún número inventado: las cifras que aparecen en el texto salen de ejecutar ese código. La implementación del algoritmo está escrita desde cero y verificada contra el método directo, que es lento pero transparente. El apéndice A explica cómo correrlo.

Sobre la notación. Se sigue de cerca la de Auclert, Bardóczy, Rognlie y Straub (2021), para que el salto de este manual al artículo original y a su repositorio sea inmediato. El apéndice D tiene un glosario español-inglés de todos los términos técnicos, porque la literatura está en inglés y a veces la traducción oscurece más de lo que ayuda.

Índice general

Cómo usar este manual	2
Prólogo	7
I El problema y las herramientas	9
1. Por qué el espacio de secuencias	10
1.1. El problema: la distribución como variable de estado	10
1.2. Tres respuestas históricas	10
1.3. La idea de Auclert, Bardóczy, Rognlie y Straub (2021)	11
1.4. Lo que se gana y lo que se pierde	12
1.5. Mapa del método en una página	12
2. Caja de herramientas	13
2.1. Derivadas de funciones entre espacios de secuencias	13
2.2. El teorema de la función implícita	13
2.3. Equivalencia cierta y la representación de medias móviles	14
2.4. Choques MIT	14
2.5. Discretización: Markov, grillas y loterías	15
II El jacobiano secuencial	16
3. Qué es, exactamente, un jacobiano secuencial	17
3.1. Definición y lectura	17
3.2. Un ejemplo que se puede hacer a mano	17
3.3. El jacobiano de un modelo de mercados incompletos	18
3.4. La estructura que hace posible el algoritmo rápido	19
4. El bloque de agentes heterogéneos	20
4.1. La forma canónica	20
4.2. Construir las tres piezas	20
4.2.1. La iteración hacia atrás: el método del punto endógeno	20
4.2.2. La matriz de transición	21
4.2.3. Los resultados individuales	21
4.3. El estado estacionario	21
4.4. Qué modelos entran en esta forma	22
5. El algoritmo <i>fake news</i>	23
5.1. El punto de partida: el método directo	23

5.2. Primer resultado: las políticas solo dependen de la distancia	23
5.3. Segundo resultado: la noticia falsa	23
5.4. Los vectores de expectativa	24
5.5. El resultado principal	24
5.6. La receta	26
5.7. El algoritmo con números: un recorrido completo	26
5.8. Diferenciación numérica	27
6. Extensiones y límites del algoritmo	29
6.1. Casos que entran sin modificar nada	29
6.2. La generalización: productos y transiciones no lineales	30
6.3. Lo que no entra	30
6.4. Varias etapas dentro de un período	31
III Del bloque al equilibrio general	32
7. Del bloque al equilibrio general	33
7.1. El equilibrio como un sistema de ecuaciones	33
7.2. Sustitución de variables y el grafo	33
7.3. Acumulación hacia adelante	34
7.4. Un ejemplo completo: Krusell–Smith	34
7.5. Determinación y diagnóstico	35
8. Precisión numérica y verificación	36
8.1. Las tres fuentes de error	36
8.2. Verificar contra el método directo	36
8.3. Elegir el horizonte de truncamiento	37
8.4. Elegir el paso de diferenciación	38
8.5. Quiebres, esquinas y lo que la linealización no ve	38
IV Qué hacer con los jacobianos	40
9. Qué se puede leer en un jacobiano	41
9.1. Funciones impulso-respuesta y descomposiciones	41
9.2. Los jacobianos como estadísticos suficientes	41
9.3. Leer la forma de un jacobiano	42
9.4. La matriz de equilibrio general $\mathbf{G}$	42
10. Estimación	43
10.1. Del jacobiano a la representación de medias móviles	43
10.2. Momentos analíticos	43
10.3. La verosimilitud	43
10.4. Reutilizar jacobianos: la razón de que esto sea viable	44

10.5. Una advertencia sobre identificación	44
11. Transiciones no lineales	46
11.1. El problema	46
11.2. El método de cuasi-Newton	46
11.3. Para qué sirve, además de para calcular	47
V Modelamiento macroeconómico y macrofinanciero	48
12. Oficio: cómo armar un modelo macro que funcione	49
12.1. Antes de escribir una ecuación	49
12.2. Al escribir el modelo	49
12.3. Al elegir incógnitas y objetivos	50
12.4. Al calibrar	50
12.5. Al depurar	51
12.6. Al escribir los resultados	51
13. Macrofinanzas con agentes heterogéneos	52
13.1. Qué cambia cuando el agente es un banco	52
13.2. Riesgo agregado dentro del período	52
13.3. Quiebres, racionamiento y esquinas	53
13.4. Qué preguntas se vuelven contestables al pasar a dinámico	54
VI Aplicación: bancos heterogéneos, encaje y dolarización	55
14. Del modelo estático al dinámico: bancos, encaje y dolarización	56
14.1. La traducción, objeto por objeto	56
14.2. El problema del banco	57
14.3. El grafo de equilibrio general	58
14.4. El estado estacionario	58
14.5. Los jacobianos del bloque	59
14.6. Un choque de encaje: el canal que el modelo estático no ve	60
14.7. Un choque de escasez de dólares	61
14.8. Encaje utilizable y el umbral	62
14.9. Qué habría que arreglar antes de usar esto cuantitativamente	63
15. Hoja de ruta de implementación	64
15.1. Etapa 0: el estado estacionario del modelo que ya tienes	64
15.2. Etapa 1: cerrar las decisiones pendientes	64
15.3. Etapa 2: añadir el estado endógeno individual	64
15.4. Etapa 3: los jacobianos del bloque	65
15.5. Etapa 4: el equilibrio general	65
15.6. Etapa 5: disciplinar la calibración	65

15.7. Etapa 6: los ejercicios que valen la pena	66
15.8. Qué hacer si el tiempo se acaba	66
Apéndices	69
A. El código	69
A.1. Estructura	69
A.2. Cómo correrlo	69
A.3. El núcleo del algoritmo	69
A.4. Los dos operadores que hay que no confundir	70
A.5. La verificación	71
A.6. Resultados de la verificación	71
B. Ejercicios	72
B.1. Entender el objeto	72
B.2. El algoritmo	72
B.3. Equilibrio general	72
B.4. Macrofinanzas	73
B.5. Soluciones seleccionadas	73
C. Catálogo de errores	75
C.1. En el estado estacionario	75
C.2. En los jacobianos	75
C.3. En el equilibrio general	76
C.4. En el modelo	76
D. Glosario español–inglés	77
E. Referencias	78

Prólogo

Hay un momento, en casi toda tesis de pregrado que toca macroeconomía con heterogeneidad, en que el asesor dice: “esto está bien, pero es estático; habría que hacerlo dinámico”. Y ahí se abre un abismo. El modelo estático se resolvía con cuatro ecuaciones y un poco de álgebra. La versión dinámica, en cambio, parece exigir dominar una literatura entera — Krusell y Smith, Reiter, proyección, perturbación, reducción de dimensionalidad — antes de poder escribir la primera línea de código.

Este manual existe porque ese abismo es más estrecho de lo que parece, siempre que uno entre por la puerta correcta. La puerta correcta se llama *jacobiano en el espacio de secuencias*, y la idea que la sostiene cabe en un párrafo:

Idea clave

Todo lo que la heterogeneidad hace por el equilibrio general, a primer orden, se resume en un conjunto de matrices. Cada matriz dice cuánto cambia una variable agregada en la fecha t cuando una variable agregada distinta cambia en la fecha s . Una vez que uno tiene esas matrices, la distribución de agentes — que puede tener cientos de miles de puntos — deja de aparecer en el problema. El equilibrio general se vuelve álgebra lineal con matrices de tamaño $T \times T$, donde T es el horizonte, no el tamaño del espacio de estados.

El aporte técnico de Auclert, Bardóczy, Rognlie y Straub (2021) fue encontrar una forma de calcular esas matrices unas doscientas veces más rápido de lo que costaría hacerlo a la fuerza bruta. A ese procedimiento lo llamaron *algoritmo fake news*, por una razón que quedará clara en el capítulo 5 y que es, además, una de las intuiciones más bonitas de la macroeconomía computacional reciente.

Qué supone este manual que el lector ya sabe. Optimización dinámica a nivel de un curso intermedio: qué es una ecuación de Bellman, qué es una ecuación de Euler, qué es un estado estacionario. Álgebra lineal: matrices, inversas, autovalores, aunque los repasamos. Programación básica en Python o en cualquier lenguaje con arreglos. *No* supone haber visto antes métodos numéricos para modelos de agentes heterogéneos; todo eso se construye desde cero en el capítulo 4.

Qué no es este manual. No es un sustituto del artículo original, que es breve y está muy bien escrito; es una rampa de acceso a él. Tampoco es un manual de programación: el código que aparece está pensado para ser leído, no para competir en velocidad con implementaciones profesionales. Y no cubre métodos globales ni perturbaciones de orden superior, que es a donde hay que ir si uno necesita primas de riesgo, elección de cartera o política óptima de Ramsey. En la sección 1.4 se explica por qué.

Una advertencia honesta sobre el modelo de bancos. La parte V de este manual construye una extensión dinámica de un plan de trabajo de tesis sobre encaje y heterogeneidad bancaria en el Perú. Esa extensión es un *prototipo pedagógico*: sirve para mostrar cómo se traduce un modelo estático al espacio de secuencias y qué preguntas nuevas aparecen al hacerlo. No es una calibración del sistema bancario peruano, y varios de sus supuestos — en particular la forma reducida de la fricción de pago de dividendos — tendrían que reemplazarse antes de

usar sus números para decir algo cuantitativo. Dónde exactamente, y con qué, está dicho en la sección [14.9](#).

Parte I

El problema y las herramientas

CAPÍTULO 1

Por qué el espacio de secuencias

1.1 El problema: la distribución como variable de estado

Empecemos por entender exactamente qué se rompe cuando uno agrega heterogeneidad a un modelo dinámico.

En un modelo de agente representativo, el estado del sistema en la fecha t es un vector de pocos números: el capital, quizá la deuda pública, el nivel de productividad. Llamémoslo $x_t \in \mathbb{R}^n$ con n pequeño, digamos menor que treinta. Resolver el modelo a primer orden consiste en encontrar matrices A y B tales que

$$x_t = Ax_{t-1} + B\epsilon_t, \quad (1.1)$$

y eso lo hace Dynare en milisegundos desde hace veinte años.

Ahora pongamos un continuo de hogares que difieren en su riqueza a y en su productividad e , que no pueden endeudarse y que enfrentan riesgo idiosincrático no asegurable. ¿Cuál es el estado del sistema? Ya no basta con el capital agregado: para saber cuánto ahorrará mañana la economía hay que saber *cómo está repartida* la riqueza hoy, porque un hogar pobre y uno rico responden distinto al mismo cambio en la tasa de interés. El estado es ahora la *distribución completa* $D_t(e, a)$, que es un objeto de dimensión infinita. Al discretizarla sobre una grilla de, digamos, 7 estados de productividad y 200 puntos de activos, el estado tiene $7 \times 200 = 1\,400$ dimensiones. En modelos de dos activos, con dos estados endógenos, es fácil llegar a 10 000 o 250 000.

Ese es el problema, y tiene un nombre: la *maldición de la dimensionalidad* del espacio de estados.

1.2 Tres respuestas históricas

Krusell y Smith (1998). La primera respuesta famosa fue conjeturar que, aunque la distribución sea de dimensión infinita, los agentes solo necesitan seguir unos pocos de sus momentos — típicamente la media — para pronosticar los precios con suficiente precisión. Se resuelve el modelo suponiendo esa “racionalidad acotada”, se simula, se verifica que el R^2 de la ley de movimiento conjeturada sea altísimo y se itera. Funciona notablemente bien en el modelo original, pero es lento, no da una solución exacta del modelo linealizado y es difícil de usar para estimación: hay que repetir toda la simulación para cada vector de parámetros.

Reiter (2009). La segunda respuesta fue: linealicemos solo en los agregados. Los agentes resuelven su problema individual de forma global y exacta, pero las desviaciones agregadas respecto del estado estacionario se tratan a primer orden. Formalmente se escribe un sistema lineal en el espacio de estados, donde el estado incluye la distribución discretizada completa. Esto es exacto (a primer orden en agregados) y rápido de evaluar una vez construido, pero construirlo requiere trabajar con matrices de tamaño $n_g \times n_g$ donde n_g es el número de puntos de la grilla, y el costo escala con el *cubo* de ese número. Por eso la literatura posterior dedicó mucho esfuerzo a *reducir* el modelo antes de resolverlo (Ahn *et al.*, 2018; Winberry, 2018; Bayer y Luetticke, 2020).

Boppart, Krusell y Mitman (2018). La tercera respuesta cambió el espacio. En lugar de preguntarse “¿cuál es la ley de movimiento del estado?”, se preguntaron “¿cuál es la respuesta del modelo a un choque inesperado que perturba el estado estacionario?”. Esa respuesta — la función impulso-respuesta de previsión perfecta, o choque *MIT* — se puede calcular resolviendo una transición determinista, sin tocar nunca la ley de movimiento del estado. Y por equivalencia cierta, a primer orden esa función impulso-respuesta *es* la representación de medias móviles del modelo con riesgo agregado.

1.3 La idea de Auclert, Bardóczy, Rognlie y Straub (2021)

Auclert, Bardóczy, Rognlie y Straub (2021) parten de esta tercera respuesta y la llevan hasta sus últimas consecuencias. Si lo que uno quiere son funciones impulso-respuesta, y si el modelo es lineal en agregados, entonces todo el modelo queda descrito por un conjunto de *derivadas de secuencias respecto de secuencias*.

Pongámoslo concreto. En un modelo de mercados incompletos, el ahorro agregado de los hogares en la fecha t depende de toda la trayectoria presente y futura de tasas de interés y salarios:

$$A_t = \mathcal{A}_t(\{r_s, w_s\}_{s \geq 0}). \quad (1.2)$$

Esta función esconde todo: cómo responde cada hogar, cómo evoluciona la distribución, cómo interactúan. Pero si solo nos interesa el comportamiento *local* alrededor del estado estacionario, lo único que necesitamos de esa función es su derivada, es decir, las matrices

$$\mathcal{J}_{t,s}^{A,r} \equiv \left. \frac{\partial A_t}{\partial r_s} \right|_{ss}, \quad \mathcal{J}_{t,s}^{A,w} \equiv \left. \frac{\partial A_t}{\partial w_s} \right|_{ss}. \quad (1.3)$$

Idea clave

$\mathcal{J}^{A,r}$ es un *estadístico suficiente* del bloque heterogéneo para el equilibrio general. Dos modelos con distribuciones de riqueza completamente distintas pero con el mismo $\mathcal{J}^{A,r}$ producen exactamente las mismas funciones impulso-respuesta agregadas. Toda la complejidad de la heterogeneidad se condensa en esa matriz.

Esto tiene tres consecuencias prácticas enormes.

1. **El tamaño del sistema deja de depender del espacio de estados.** Las matrices son $T \times T$ con $T \approx 300$, independientemente de si la grilla tiene 1 400 o 250 000 puntos. En la tabla 1 de ABRS se ve que el tiempo de resolución del equilibrio general es prácticamente idéntico entre una calibración con 3 500 puntos y otra con 250 000.
2. **Los jacobianos se reciclan.** Al estimar un modelo hay que evaluar la verosimilitud miles de veces. Si los parámetros que uno estima no cambian el estado estacionario del problema individual (persistencia de los choques, rigidez de precios, coeficientes de la regla de política), entonces el jacobiano del bloque heterogéneo *no cambia*: se calcula una vez y se reutiliza. Lo que queda por hacer en cada evaluación es álgebra lineal de milisegundos.
3. **El modelo se vuelve modular.** Cada pieza de la economía — las empresas, el gobierno, los bancos, los hogares — es un bloque con insumos y productos. Los bloques se componen con la regla de la cadena a lo largo de un grafo. Cambiar la regla de política monetaria no obliga a recalcular nada del bloque de hogares.

1.4 Lo que se gana y lo que se pierde

Conviene ser explícito sobre el precio. El método es una *perturbación de primer orden en los agregados*. Eso implica, igual que para Reiter y para cualquier método de esta familia:

- **No hay primas de riesgo.** Por equivalencia cierta, los agentes se comportan como si no hubiera incertidumbre agregada. El riesgo *idiosincrático* sí está presente de forma completamente no lineal — es lo que genera la distribución — pero el riesgo *agregado* desaparece a primer orden.
- **La elección de cartera agregada es indeterminada.** Si dos activos tienen el mismo retorno a primer orden, el modelo no dice cuánto se tiene de cada uno.
- **La política óptima de Ramsey está mal definida,** porque requiere evaluar el bienestar a segundo orden.
- **Los efectos no lineales de choques grandes se pierden,** aunque el capítulo 11 muestra cómo recuperarlos con un método de cuasi-Newton que reutiliza los mismos jacobianos.

En tu tesis

Esta limitación importa para tu pregunta. Un modelo de seguro de liquidez en el que el “estado agregado de escasez de dólares” es un evento de cola — poco probable y muy costoso — es justamente un modelo donde las primas de riesgo podrían ser el objeto de interés. Hay una salida, y la usamos en el capítulo 14: mantener la incertidumbre agregada *dentro* del período, como un conjunto finito de estados con probabilidades fijas que se resuelven simultáneamente, y perturbar solo la secuencia de esas probabilidades y magnitudes. Así el modelo sigue siendo lineal en la secuencia pero conserva el no linealidad del evento de cola. Es exactamente la estructura de tus ecuaciones (11)–(19).

1.5 Mapa del método en una página

El procedimiento completo, que el resto del manual desarrolla, tiene cinco pasos.

Receta

1. **Resolver el estado estacionario** del problema individual y encontrar la distribución estacionaria. Esto es un problema de punto fijo estándar, no tiene nada de nuevo, y se cubre en el capítulo 4.
2. **Calcular los jacobianos del bloque heterogéneo** con el algoritmo fake news: una sola iteración hacia atrás, unos pocos productos de matrices y una recursión acumulativa. Capítulo 5.
3. **Armar el modelo como un grafo** de bloques simples y bloques heterogéneos, declarar incógnitas y objetivos, y componer los jacobianos por la regla de la cadena. Capítulo 7.
4. **Resolver el equilibrio general:** $dU = -H_U^{-1} H_Z dZ$. Una inversión de matriz. Capítulo 7.
5. **Usar la solución:** funciones impulso-respuesta, descomposiciones, momentos, verosimilitud, estimación bayesiana, transiciones no lineales. Capítulos 9 a 11.

Los pasos 1 y 2 son los únicos que cuestan tiempo de cómputo. Los pasos 3 a 5 son milisegundos. Esa asimetría es la que hace viable la estimación.

CAPÍTULO 2

Caja de herramientas

Este capítulo repasa las cinco ideas matemáticas que el método usa de forma intensiva. Si alguna ya resulta familiar, conviene saltarla; si todas resultan familiares, conviene saltar el capítulo entero y volver solo cuando el texto remita aquí.

2.1 Derivadas de funciones entre espacios de secuencias

Una *secuencia* no es más que una lista de números indexada por el tiempo: $\mathbf{x} = (x_0, x_1, x_2, \dots)$. En la práctica siempre la truncamos en un horizonte T , de modo que $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^T$ es un vector columna.

Si una función h toma una secuencia y devuelve otra secuencia, $\mathbf{y} = h(\mathbf{x})$ con $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^T$, entonces su derivada en un punto es una matriz $T \times T$:

$$\mathcal{J}_{t,s} = \frac{\partial y_t}{\partial x_s}. \quad (2.1)$$

Eso es todo lo que significa “jacobiano secuencial”. No hay nada más profundo en el nombre. Lo único inusual es que estamos derivando respecto de una variable *con fecha*: $\partial y_t / \partial x_s$ pregunta cuánto cambia el producto en la fecha t si el insumo cambia en la fecha s , manteniendo fijo el insumo en todas las demás fechas.

Idea clave

Leer un jacobiano secuencial es leer dos cosas distintas según el eje. Una **columna** s fija es una función impulso-respuesta: la trayectoria completa de y ante un cambio en x en la fecha s . Una **fila** t fija es una función de ponderación: cuánto pesa cada fecha del insumo en el valor del producto en t .

Dos propiedades de estas matrices aparecerán una y otra vez.

Causalidad y anticipación. Si y_t no puede depender de lo que pasa después de t , entonces $\mathcal{J}_{t,s} = 0$ para $s > t$ y la matriz es triangular inferior. Eso ocurre en bloques donde no hay expectativas. Pero cuando los agentes son *prospectivos* — ahorran hoy porque anticipan una tasa más alta mañana — el triángulo superior es distinto de cero, y de hecho es donde vive casi toda la economía interesante del modelo.

Estructura de Toeplitz. Una matriz es de Toeplitz si solo depende de $t - s$: $\mathcal{J}_{t,s} = g(t - s)$, es decir, es constante a lo largo de las diagonales. Esto equivale a decir que la respuesta a una noticia solo depende de cuán lejana sea la noticia, no de en qué fecha del calendario estemos. Los jacobianos de los modelos heterogéneos *no* son exactamente de Toeplitz — justamente porque la distribución cambia — pero sí lo son *asintóticamente*: lejos del origen, $\mathcal{J}_{t,s} \approx \mathcal{J}_{t-1,s-1}$. La figura 3.2 lo muestra. Esa propiedad es la semilla de todo el algoritmo rápido.

2.2 El teorema de la función implícita

Es la pieza que convierte “resolver el modelo” en “invertir una matriz”.

Supongamos que el equilibrio está definido por un sistema

$$\mathbf{H}(\mathbf{U}, \mathbf{Z}) = \mathbf{0}, \quad (2.2)$$

donde $\mathbf{U}$ junta las trayectorias de las variables endógenas que buscamos (las *incógnitas*) y $\mathbf{Z}$ las de los choques exógenos. Si $\mathbf{H}$ es diferenciable y su jacobiano respecto de $\mathbf{U}$ es invertible en el estado estacionario, entonces alrededor de ese punto existe una función implícita $\mathbf{U}(\mathbf{Z})$ y su derivada es

$$d\mathbf{U} = -\mathbf{H}_U^{-1} \mathbf{H}_Z d\mathbf{Z}. \quad (2.3)$$

Nada más. Toda la solución del equilibrio general es esa línea. El trabajo del método consiste, enteramente, en construir $\mathbf{H}_U$ y $\mathbf{H}_Z$.

Trampa frecuente

La invertibilidad de $\mathbf{H}_U$ no es un tecnicismo: es la condición de *determinación local* del modelo. Si el sistema está mal planteado — por ejemplo, si uno impone la ley de Walras y además todas las condiciones de vaciado, de modo que una ecuación es redundante — entonces $\mathbf{H}_U$ es singular y el código falla con un error de álgebra lineal que no dice nada útil. Si está casi singular, el código no falla pero devuelve basura. La sección 7.5 explica cómo diagnosticarlo.

2.3 Equivalencia cierta y la representación de medias móviles

Esta es la justificación formal de por qué calcular una trayectoria determinista alcanza para describir un modelo estocástico.

Cuando se linealiza un modelo alrededor de su estado estacionario, la solución tiene la propiedad de *equivalencia cierta*: las reglas de decisión óptimas no dependen de la varianza de los choques. Un agente que enfrenta un choque aleatorio se comporta exactamente igual que uno que enfrenta el valor esperado de ese choque con certeza.

La consecuencia es poderosa. Sea $d\mathbf{X}_s$ la respuesta impulso de las variables endógenas a una innovación unitaria que ocurre s períodos después. Entonces el proceso estocástico que sigue la economía es

$$d\tilde{\mathbf{X}}_t = \sum_{s=0}^{T-1} d\mathbf{X}_s \varepsilon_{t-s}, \quad (2.4)$$

que es una representación $\text{MA}(T-1)$. Es decir: *la función impulso-respuesta es el modelo*. Con ella se puede simular, calcular momentos poblacionales exactos y evaluar la verosimilitud, sin volver a tocar la distribución ni el problema individual. El capítulo 10 explota esto a fondo.

2.4 Choques MIT

Un *choque MIT* es un choque de probabilidad cero: la economía está en su estado estacionario, los agentes creen que seguirá así para siempre, y en la fecha 0 ocurre algo inesperado. A partir de ese instante los agentes tienen previsión perfecta sobre toda la trayectoria futura.

Es un dispositivo lógicamente incoherente — los agentes son sorprendidos por algo que asignaban probabilidad cero — pero es exactamente la derivada que necesitamos. Y por equivalencia cierta, a primer orden esa derivada coincide con la solución del modelo genuinamente estocástico. La incoherencia no cuesta nada mientras uno se quede en primer orden.

2.5 Discretización: Markov, grillas y loterías

El último ingrediente es técnico pero decisivo para la precisión.

Procesos exógenos. Un proceso AR(1) en logaritmos, $\log z_t = \rho \log z_{t-1} + \sigma \epsilon_t$, se aproxima por una cadena de Markov finita. El método de Rouwenhorst (1995) domina al de Tauchen cuando ρ es alto — que es el caso típico en calibraciones trimestrales, donde $\rho \approx 0.95$ o más — porque replica exactamente la persistencia y la varianza incondicional del proceso continuo para cualquier número de estados.

Grillas. El estado endógeno se discretiza sobre una grilla que debe ser *densa donde la política tiene curvatura*. En modelos de mercados incompletos, eso es cerca de la restricción de endeudamiento. Una grilla doblemente exponencial es la elección estándar.

La lotería de Young. Este es el punto que más errores silenciosos causa. La política $a'(e, a_-)$ devuelve un número real que casi nunca cae sobre un punto de la grilla. ¿Qué hacer? La respuesta ingenua — redondear al punto más cercano — introduce un sesgo de agregación de primer orden que contamina todos los jacobianos. La respuesta correcta (Young, 2010) es repartir la masa entre los dos puntos adyacentes con pesos que *preserven exactamente la media*:

$$\text{si } a_i \leq a' < a_{i+1}, \quad p = \frac{a_{i+1} - a'}{a_{i+1} - a_i} \implies p a_i + (1 - p) a_{i+1} = a'. \quad (2.5)$$

Con esto, la matriz de transición Λ es una matriz de Markov legítima y el ahorro agregado calculado sobre la grilla coincide con el ahorro agregado verdadero.

Trampa frecuente

Hay dos operadores que usan los mismos índices y pesos de la lotería, pero en **orden inverso**. El paso hacia adelante de la distribución aplica primero la lotería y después la matriz de Markov exógena; el paso de los vectores de expectativa aplica primero la matriz exógena y después la lotería. Formalmente, si $\Lambda' = \Pi' L'$ entonces $\Lambda = L \Pi$. Invertir ese orden produce jacobianos que se *ven* razonables — tienen la forma correcta, los signos correctos, las magnitudes aproximadamente correctas — y están mal. Es el error más caro de depurar de todo el método. La única defensa confiable es la verificación contra el método directo del capítulo 8.

Parte II

El jacobiano secuencial

CAPÍTULO 3

Qué es, exactamente, un jacobiano secuencial

3.1 Definición y lectura

Definición 3.1 (Jacobiano secuencial). Sea h una función que mapea la trayectoria de un insumo agregado $\mathbf{X} = (X_0, \dots, X_{T-1})$ a la trayectoria de un producto agregado $\mathbf{Y} = (Y_0, \dots, Y_{T-1})$, y supongamos que h es diferenciable en el estado estacionario $\mathbf{X}_{ss}$. El *jacobiano secuencial* de h es la matriz $T \times T$

$$\mathcal{J}_{t,s} = \left. \frac{\partial Y_t}{\partial X_s} \right|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}_{ss}}. \quad (3.1)$$

La interpretación que vuelve útil a este objeto es la de *noticia* (*news shock*). La columna s de $\mathcal{J}$ es la respuesta de toda la trayectoria de Y cuando, en la fecha 0, los agentes se enteran de que X será una unidad más alto en la fecha s y solo en esa fecha. Por eso cada columna se lee como una función impulso-respuesta, y por eso la matriz completa contiene las respuestas a *todas* las trayectorias posibles de X : una trayectoria arbitraria $d\mathbf{X}$ es una combinación lineal de noticias, y

$$d\mathbf{Y} = \mathcal{J} d\mathbf{X} \quad (3.2)$$

es un simple producto matriz-vector. Calcular una función impulso-respuesta adicional, una vez que se tiene $\mathcal{J}$, es gratis.

3.2 Un ejemplo que se puede hacer a mano

Antes de ir al caso heterogéneo, conviene ver un jacobiano que se puede derivar con lápiz. Tomemos un consumidor representativo con horizonte infinito, utilidad $\sum \beta^t u(c_t)$ con $u(c) = \log c$, que recibe un ingreso exógeno y_t y puede ahorrar a una tasa constante r con $\beta(1+r) = 1$. Su restricción presupuestaria intertemporal es

$$\sum_{t \geq 0} \frac{c_t}{(1+r)^t} = (1+r)a_{-1} + \sum_{t \geq 0} \frac{y_t}{(1+r)^t}. \quad (3.3)$$

Con utilidad logarítmica y $\beta(1+r) = 1$ el consumo es constante e igual a la anualidad de la riqueza:

$$c_t = \frac{r}{1+r} \left[(1+r)a_{-1} + \sum_{s \geq 0} \frac{y_s}{(1+r)^s} \right]. \quad (3.4)$$

Derivando,

$$\mathcal{J}_{t,s}^{C,y} = \frac{\partial c_t}{\partial y_s} = \frac{r}{1+r} \frac{1}{(1+r)^s}. \quad (3.5)$$

Este jacobiano tiene todas sus filas iguales: el agente suaviza perfectamente, así que la fecha en que llega el ingreso no afecta en qué momento lo consume, solo cuánto vale en valor presente. La propensión marginal a consumir del ingreso contemporáneo es $r/(1+r)$, que con $r = 1\%$ trimestral es 0.0099: un céntimo por cada sol. Es el resultado clásico de la hipótesis de ingreso permanente, y es *exactamente* lo que los datos rechazan.

Idea clave

El jacobiano $\mathcal{J}^{C,y}$ de un modelo de agentes heterogéneos es muy distinto del de (3.5): su diagonal es grande (propensiones marginales a consumir de 15 a 30 céntimos por sol, no uno), y decae rápido fuera de ella. Esa diferencia — y no ninguna otra — es la que hace que la política fiscal y monetaria funcionen distinto en un modelo HANK que en uno representativo (Auclert, Rognlie y Straub, 2018). Comparar jacobianos es la forma más limpia de comparar modelos.

3.3 El jacobiano de un modelo de mercados incompletos

La figura 3.1 muestra cuatro columnas del jacobiano del ahorro y del consumo agregados respecto de la tasa de interés, en el modelo de Krusell–Smith calibrado trimestralmente ($\alpha = 0.36$, $\delta = 0.025$, $K/Y = 10$, elasticidad de sustitución intertemporal 0.5, proceso de ingreso AR(1) con $\rho = 0.966$). Todo lo que aparece en esta y en las demás figuras sale del código que acompaña al manual.

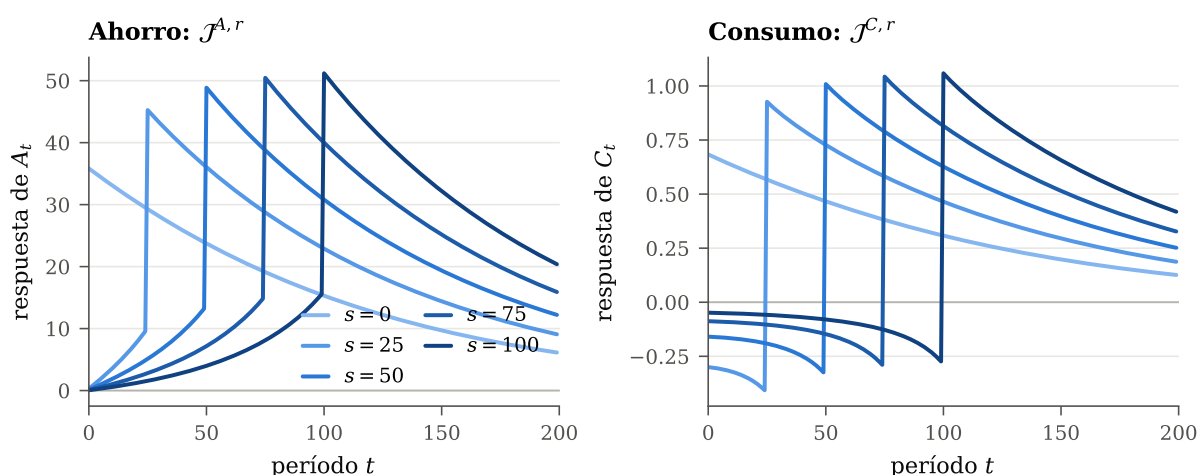


Figura 3.1: Columnas del jacobiano del bloque de hogares respecto de la tasa de interés, en el modelo de Krusell–Smith. Cada curva es la respuesta de la variable agregada a la *noticia*, recibida en la fecha 0, de que la tasa será un punto más alta en la fecha s . El patrón de “carpa” — acumulación previa al choque, pico en s , desacumulación posterior — es la firma característica de estos modelos.

Vale la pena leer la figura con calma, porque contiene casi toda la economía del modelo.

La columna $s = 0$. Cuando la tasa sube hoy, sin aviso, los hogares reciben un retorno mayor sobre los activos que ya tenían. Es un efecto riqueza puro: ahorran parte de ese ingreso extra, y en los períodos siguientes lo van desacumulando lentamente. La curva arranca en su máximo y decae.

Las columnas $s > 0$. Aquí aparece la sustitución intertemporal. Si el hogar sabe que la tasa será alta dentro de 50 trimestres, le conviene llegar a esa fecha con más activos. Entonces ahorra desde hoy, acumulando progresivamente, llega al pico justo en s , y después desacumula. De ahí la “carpa”. La parte ascendente es anticipación; la descendente, el mismo efecto riqueza de antes.

El consumo. El panel derecho muestra el espejo. Ante una noticia de tasa alta futura, el consumo *cae* hoy (el agente está ahorrando para llegar con más activos) y salta en la fecha del

choque. La caída inicial es pequeña en relación con el salto: los hogares restringidos no pueden sustituir intertemporalmente, y en esta calibración un 2.5 % de ellos están contra la restricción de endeudamiento en todo momento.

3.4 La estructura que hace posible el algoritmo rápido

La figura 3.2 muestra la misma matriz de dos maneras.

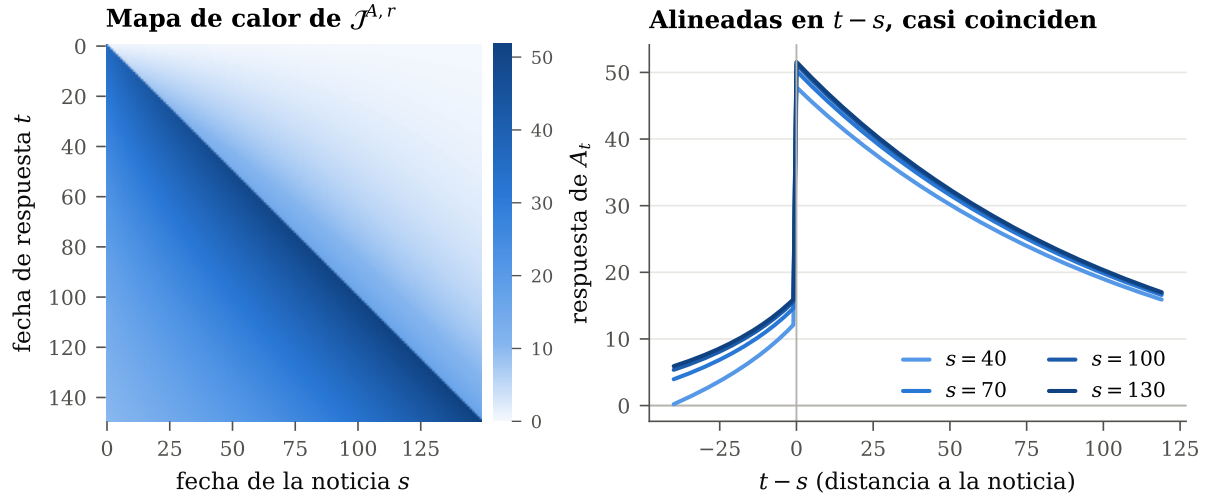


Figura 3.2: Izquierda: mapa de calor de $\mathcal{J}^{A,r}$. Derecha: las columnas $s = 40, 70, 100, 130$ realineadas en $t - s$. Lejos del origen, las columnas son esencialmente trasladados unas de otras: el jacobiano es asintóticamente invariante en el tiempo.

El panel derecho contiene la observación crucial. Si uno toma la columna $s = 70$ y la desplaza 30 períodos hacia la izquierda, queda casi exactamente encima de la columna $s = 100$. Formalmente,

$$\mathcal{J}_{t,s} \approx \mathcal{J}_{t-1,s-1} \quad \text{para } t, s \text{ grandes.} \quad (3.6)$$

¿Por qué? Dos razones independientes.

1. **Hacia atrás:** el comportamiento de un agente ante una noticia depende solo de la *distancia* a esa noticia, no de la fecha del calendario. Cómo reacciona hoy a algo que pasará en 50 trimestres es lo mismo que cómo reaccionará mañana a algo que pasará 50 trimestres después de mañana. Esto es exacto, no aproximado, y es el lema 5.1 del capítulo 5.
2. **Hacia adelante:** el efecto de un cambio en la distribución se disipa. Si hoy la distribución se perturba un poco, dentro de 200 trimestres casi no queda rastro, porque el proceso de ingreso es ergódico y la mezcla elimina la información inicial. La figura 5.1 cuantifica esa disipación.

La relación (3.6) no es solo una curiosidad estética. Significa que la matriz $\mathcal{J}$, que tiene $T^2 = 90\,000$ entradas, está determinada por un número mucho menor de objetos independientes. El algoritmo fake news es, precisamente, el procedimiento que explota esa redundancia para calcular las 90 000 entradas al costo de calcular unas $2T$.

CAPÍTULO 4

El bloque de agentes heterogéneos

Para poder aplicar el algoritmo rápido hay que escribir el problema individual en una forma canónica. Este capítulo explica cuál es esa forma, por qué tiene esa estructura y cómo se construyen sus tres piezas en la práctica.

4.1 La forma canónica

Definición 4.1 (Bloque heterogéneo). Un bloque de agentes heterogéneos es un sistema de tres ecuaciones que mapea una trayectoria de insumos agregados $\{X_t\}$ a una trayectoria de productos agregados $\{Y_t\}$:

$$v_t = v(v_{t+1}, X_t) \quad (4.1)$$

$$D_{t+1} = \Lambda(v_{t+1}, X_t)' D_t \quad (4.2)$$

$$Y_t = y(v_{t+1}, X_t)' D_t \quad (4.3)$$

donde D_t es el vector $n_g \times 1$ que representa la distribución de agentes sobre la grilla al inicio de t , v_t es la variable de continuación (una función de valor, su derivada, o cualquier representación equivalente), Λ es la matriz de transición $n_g \times n_g$ y y es la matriz de resultados individuales.

Las tres ecuaciones tienen una dirección temporal distinta y eso es esencial.

- (4.1) corre **hacia atrás**: para saber qué hace un agente hoy hay que saber qué valor le asigna al futuro. Se resuelve desde $T - 1$ hacia 0 partiendo de $v_T = v_{ss}$.
- (4.2) corre **hacia adelante**: la distribución de mañana depende de la de hoy y de lo que la gente decida hoy. Se resuelve desde 0 hacia $T - 1$ partiendo de $D_0 = D_{ss}$.
- (4.3) es **instantánea**: agrega políticas individuales contra la distribución.

Idea clave

Esta estructura hacia atrás/hacia adelante es el motivo por el que resolver estos modelos cuesta caro, y también el motivo por el que el algoritmo fake news funciona. El método directo tiene que hacer una pasada hacia atrás y una hacia adelante por cada columna del jacobiano: $2T$ pasadas en total. El algoritmo fake news hace una sola pasada hacia atrás y una sola hacia adelante para todas las columnas.

4.2 Construir las tres piezas

4.2.1 La iteración hacia atrás: el método del punto endógeno

Resolver (4.1) con iteración de la función de valor es lento y poco preciso. En la práctica se usa la ecuación de Euler y el *método del punto endógeno* de Carroll (2006), que evita resolver una ecuación no lineal en cada punto de la grilla.

La idea es invertir el orden del problema. En lugar de preguntar “dado a_- , ¿cuánto consume el agente?” — que exige resolver una ecuación implícita — se pregunta “si el agente termina con a' activos, ¿con cuántos tuvo que empezar?”, que es explícito. Concretamente, con $v_t \equiv \partial V_t / \partial a_-$:

Receta

1. Valor marginal esperado: $W_a(e, a') = \beta \sum_{e'} \Pi(e, e') v_{t+1}(e', a')$.
2. Consumo implicado por la Euler: $c^{\text{endog}}(e, a') = (W_a)^{-\sigma}$, con σ la elasticidad de sustitución intertemporal.
3. Recursos que lo sostienen: $\text{coh}^{\text{endog}} = c^{\text{endog}} + a'$.
4. Interpolan la grilla a' sobre $\text{coh}^{\text{endog}}$, evaluada en los recursos efectivos $\text{coh}(e, a_-) = (1 + r_t)a_- + w_t e$. Eso da la política $a'(e, a_-)$ sobre la grilla de a_- .
5. Imponer la restricción: $a' \leftarrow \max\{a', \underline{a}\}$.
6. Recuperar $c = \text{coh} - a'$ y actualizar $v_t = (1 + r_t) c^{-1/\sigma}$ por el teorema de la envolvente.

El paso 5 es el que incorpora la no linealidad importante del modelo — la restricción de endeudamiento — y es por eso que el método resuelve el problema individual de forma *global*, no perturbada. La linealización ocurre después, y solo en los agregados.

4.2.2 La matriz de transición

Dada la política $a'(e, a_-)$, la matriz Λ se construye en dos piezas: la lotería de Young sobre el estado endógeno y la cadena de Markov sobre el exógeno. Si L denota la primera y Π la segunda,

$$\Lambda_{(e, a_-), (e', a)} = \Pi(e, e') L_{a_-, a}(e), \quad \text{es decir} \quad \Lambda = L \Pi, \quad \Lambda' = \Pi' L'. \quad (4.4)$$

En el código nunca se forma Λ explícitamente — sería una matriz de 1400×1400 o mucho peor — sino que se aplican sus dos factores por separado. Esto importa: la iteración hacia adelante cuesta $O(n_g)$ en lugar de $O(n_g^2)$.

4.2.3 Los resultados individuales

y_t es simplemente la colección de variables que uno quiere agregar: ahorro, consumo, horas, crédito, reservas, lo que sea. Un detalle útil: si uno quiere momentos de orden superior, basta definir el resultado individual como una potencia. El segundo momento no centrado del consumo es el agregado de c^2 , y de ahí sale la varianza combinando dos bloques.

4.3 El estado estacionario

El estado estacionario es el punto fijo de (4.1)–(4.2) con $X_t = X_{ss}$ constante. Se resuelve en dos etapas:

1. Iterar (4.1) hacia atrás hasta que v deje de cambiar. Esto converge a tasa β , así que con $\beta = 0.98$ hacen falta del orden de mil iteraciones para alcanzar 10^{-11} .
2. Iterar (4.2) hacia adelante hasta que D deje de cambiar. Esto converge a la tasa del segundo autovalor de Λ , que puede ser muy cercana a uno si el proceso de ingreso es muy persistente. Conviene usar un criterio en norma del supremo y no en norma dos.

Casi siempre hay además una etapa de *calibración*: elegir β para que la demanda agregada de activos iguale un objetivo (una relación capital–producto, una riqueza líquida sobre ingreso). Eso es una biyección monótona y se resuelve por bisección en pocas decenas de evaluaciones.

Trampa frecuente

Un estado estacionario mal convergido envenena todo lo que viene después, y lo hace de forma silenciosa. Si D_{ss} todavía se mueve en la undécima cifra, los jacobianos tendrán errores del orden de esa cifra dividida por el tamaño del paso de diferenciación h . Con $h = 10^{-4}$, un error de 10^{-11} en el estado estacionario se convierte en un error de 10^{-7} en el jacobiano. Conviene exigir convergencia a 10^{-14} en la distribución, que no cuesta casi nada.

4.4 Qué modelos entran en esta forma

Entran directamente: los modelos de ahorro precautorio con uno o varios activos; los modelos con oferta laboral endógena; los modelos donde los insumos agregados afectan la probabilidad de transición entre estados exógenos (por ejemplo, el riesgo de desempleo); las representaciones no basadas en grillas (polinomios de Chebyshev, splines); los modelos con elección discreta suavizada por choques de gusto de valor extremo; y — punto importante para la parte V — los modelos de *empresas* o *bancos* heterogéneos, donde el “agente” es una firma y el estado endógeno es su capital o su patrimonio.

Entran con la generalización del capítulo 6: entrada y salida de agentes, distribuciones representadas por parámetros, momentos no polinómicos como cuantiles o índices de Gini, problemas con varias etapas dentro de un período.

No entra, y conviene saberlo desde el principio: todo modelo en el que la función de valor v_t dependa *directamente* de la distribución D_t de una forma que no pase por los agregados X_t . El ejemplo canónico son los modelos de búsqueda laboral con negociación individual o fijación de salarios, donde a cada trabajador le importa la distribución de ofertas que enfrentará. La ecuación (4.1) prohíbe esa dependencia, y no es una limitación técnica que se pueda sortear con un truco: es estructural.

CAPÍTULO 5

El algoritmo *fake news*

Este es el capítulo central. Contiene el resultado técnico de Auclert, Bardóczy, Rognlie y Straub (2021) y la receta que se deriva de él. Vale la pena leerlo despacio: la demostración es corta y entenderla cambia por completo la sensación de estar usando una caja negra.

5.1 El punto de partida: el método directo

Supongamos que queremos la columna s del jacobiano. El procedimiento obvio es:

1. Perturbar el insumo en la fecha s : $X^s = X_{ss} + e_s dx$.
2. Iterar (4.1) hacia atrás desde $T - 1$ hasta 0, guardando v_t^s , Λ_t^s y y_t^s para cada t .
3. Iterar (4.2) hacia adelante desde $D_0 = D_{ss}$.
4. Agregar: $Y_t^s = (y_t^s)' D_t^s$, y formar $\mathcal{J}_{t,s} = (Y_t^s - Y_{ss})/dx$.

Hay que repetirlo T veces, una por columna. Con $T = 300$ eso son 300 pasadas hacia atrás y 300 hacia adelante, cada una de 300 pasos: unos 180 000 pasos en total. En el modelo HANK de dos activos de ABRS eso toma 956 segundos. El algoritmo fake news lo hace en 3.5 segundos.

5.2 Primer resultado: las políticas solo dependen de la distancia

Lema 5.1 (Invariancia de las políticas). Sean y_t^s y Λ_t^s la función de resultados y la matriz de transición en la fecha t ante un choque en la fecha s . Entonces

$$y_t^s = \begin{cases} y_{T-1-(s-t)}^{T-1} & s \geq t \\ y_{ss} & s < t \end{cases} \quad \Lambda_t^s = \begin{cases} \Lambda_{T-1-(s-t)}^{T-1} & s \geq t \\ \Lambda_{ss} & s < t \end{cases} \quad (5.1)$$

La demostración es inmediata a partir de la estructura recursiva de (4.1): v_t depende de v_{t+1} y X_t , y nada más. Si el choque está $s - t$ períodos en el futuro, la solución hacia atrás es idéntica sea cual sea el valor de t en el calendario. Y si el choque ya pasó ($s < t$), el agente se comporta como en el estado estacionario, porque (4.1) no tiene memoria del pasado.

Idea clave

El lema 5.1 vale **sin aproximación**: es cierto para choques de cualquier tamaño, no solo infinitesimales. Y ya basta por sí solo para eliminar $T - 1$ de las T pasadas hacia atrás: una sola iteración hacia atrás, a partir de un choque en la fecha $T - 1$, entrega las políticas para todas las fechas de choque y todas las fechas de respuesta.

Queda el problema de las T pasadas hacia adelante. Para eso hace falta el segundo resultado, que sí requiere infinitesimalidad.

5.3 Segundo resultado: la noticia falsa

Definamos, para $s \geq 1$ y $t \geq 1$,

$$\mathcal{F}_{t,s} \cdot dx \equiv dY_t^s - dY_{t-1}^{s-1}. \quad (5.2)$$

Esto compara la respuesta en t a un choque en s con la respuesta un período antes a un choque un período antes. Por el lema 5.1, las políticas en ambos casos son idénticas. Uno podría conjeturar que la diferencia es cero. No lo es, porque la *distribución* también cambió.

Lema 5.2 (Diferencia de respuestas). *Si $D_0 = D_{ss}$, entonces para dx infinitesimal y $s, t \geq 1$,*

$$\mathcal{F}_{t,s} \cdot dx = y'_{ss} (\Lambda'_{ss})^{t-1} dD_1^s. \quad (5.3)$$

Demostración. Linealizando (4.3) alrededor del estado estacionario, $dY_t^s = y'_{ss} dD_t^s + (dy_t^s)' D_{ss}$. Restando la misma expresión en $(t-1, s-1)$ y usando $dy_t^s = dy_{t-1}^{s-1}$ del lema 5.1, el segundo término se cancela y queda

$$\mathcal{F}_{t,s} \cdot dx = y'_{ss} (dD_t^s - dD_{t-1}^{s-1}). \quad (5.4)$$

Ahora linealizamos (4.2): $dD_t^s = \Lambda'_{ss} dD_{t-1}^s + (d\Lambda_{t-1}^s)' D_{ss}$. Restando su análoga en $(t-1, s-1)$ y usando otra vez el lema 5.1 ($d\Lambda_{t-1}^s = d\Lambda_{t-2}^{s-1}$), el segundo término se cancela y queda la recursión

$$dD_t^s - dD_{t-1}^{s-1} = \Lambda'_{ss} (dD_{t-1}^s - dD_{t-2}^{s-1}). \quad (5.5)$$

Iterando hasta la base, y usando $dD_0^{s-1} = 0$ (porque $D_0 = D_{ss}$ está dado), se obtiene $dD_t^s - dD_{t-1}^{s-1} = (\Lambda'_{ss})^{t-1} dD_1^s$, que es (5.3). $\square$

De dónde sale el nombre. La expresión (5.3) tiene una lectura económica preciosa. $\mathcal{F}_{t,s}$ es la respuesta agregada a un choque particular: *se anuncia en la fecha 0 que el insumo cambiará en la fecha s , y en la fecha 1 el anuncio se retracta*. Los agentes reaccionan al anuncio, lo que mueve la distribución de D_{ss} a D_1^s . Después, al saber que era falso, vuelven a comportarse como en el estado estacionario. Entonces el efecto sobre los agregados en toda fecha $t \geq 1$ es simplemente el de haber partido de una distribución distinta, propagado con la dinámica estacionaria. De ahí: *noticia falsa*.

5.4 Los vectores de expectativa

La expresión (5.3) se simplifica con una definición.

Definición 5.3 (Vector de expectativa). $\mathcal{E}_t \equiv (\Lambda_{ss})^t y_{ss}$.

Para cada punto de la grilla, $\mathcal{E}_t$ dice cuál es el valor esperado del resultado Y dentro de t períodos para un agente que hoy está en ese punto, bajo comportamiento de estado estacionario. Con esto, $\mathcal{F}_{t,s} \cdot dx = \mathcal{E}'_{t-1} dD_1^s$, y los $\mathcal{E}_t$ se obtienen de una recursión trivial, $\mathcal{E}_t = \Lambda_{ss} \mathcal{E}_{t-1}$ con $\mathcal{E}_0 = y_{ss}$, que no depende del choque en absoluto.

El panel derecho de la figura 5.1 tiene una lectura económica directa: cuantifica cuánto tiempo “recuerda” la economía una perturbación de la distribución. En esta calibración, después de 160 trimestres todavía queda cerca de un tercio de la dispersión inicial. Esa persistencia es exactamente la razón por la que T tiene que ser grande.

5.5 El resultado principal

Proposición 5.4 (Auclert, Bardóczy, Rognlie y Straub (2021), proposición 1). *Supóngase $D_0 = D_{ss}$. Defínase la matriz fake news $\mathcal{F}$ por*

$$\mathcal{F}_{t,s} \cdot dx = \begin{cases} dY_0^s & t = 0 \\ \mathcal{E}'_{t-1} dD_1^s & t \geq 1 \end{cases} \quad (5.6)$$

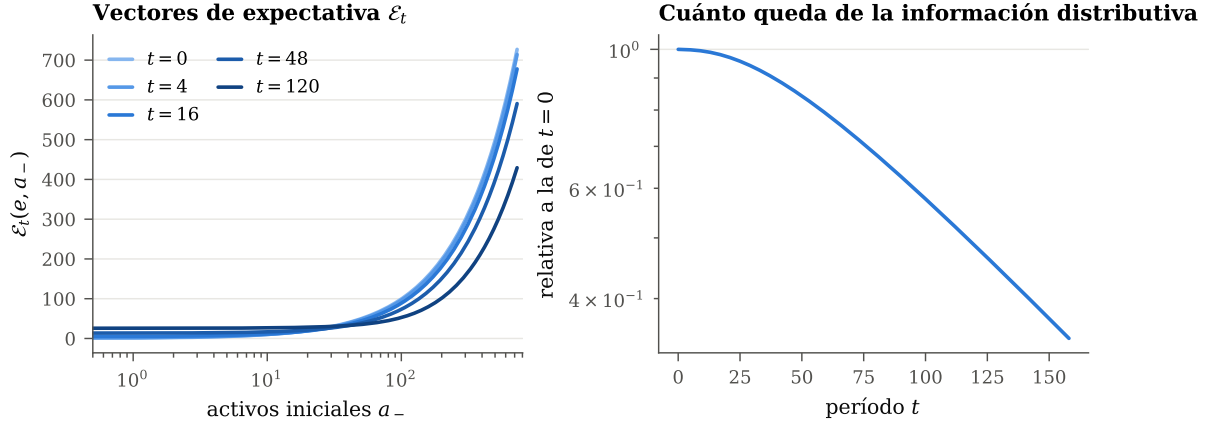


Figura 5.1: Izquierda: vectores de expectativa del ahorro agregado para el estado de ingreso intermedio. Un hogar con muchos activos hoy seguirá teniendo muchos activos dentro de cuatro trimestres, pero la relación se aplana a medida que t crece. Derecha: la dispersión de $\mathcal{E}_t$ entre puntos de la grilla, que mide cuánta información sobre el agregado futuro contiene la posición actual en la distribución. Decae, pero despacio.

donde $dY_0^s = (dy_0^s)' D_{ss}$ y $dD_1^s = (d\Lambda_0^s)' D_{ss}$. Entonces el jacobiano satisface la recursión

$$\mathcal{J}_{t,s} = \mathcal{J}_{t-1,s-1} + \mathcal{F}_{t,s}, \quad \text{es decir} \quad \mathcal{J}_{t,s} = \sum_{k=0}^{\min\{s,t\}} \mathcal{F}_{t-k,s-k}. \quad (5.7)$$

La recursión (5.7) dice que cada entrada del jacobiano es la suma de la entrada correspondiente de $\mathcal{F}$ y de todas las entradas de $\mathcal{F}$ sobre la diagonal que va hacia arriba y a la izquierda. Por ejemplo, $\mathcal{J}_{2,2} = \mathcal{F}_{2,2} + \mathcal{F}_{1,1} + \mathcal{F}_{0,0}$.

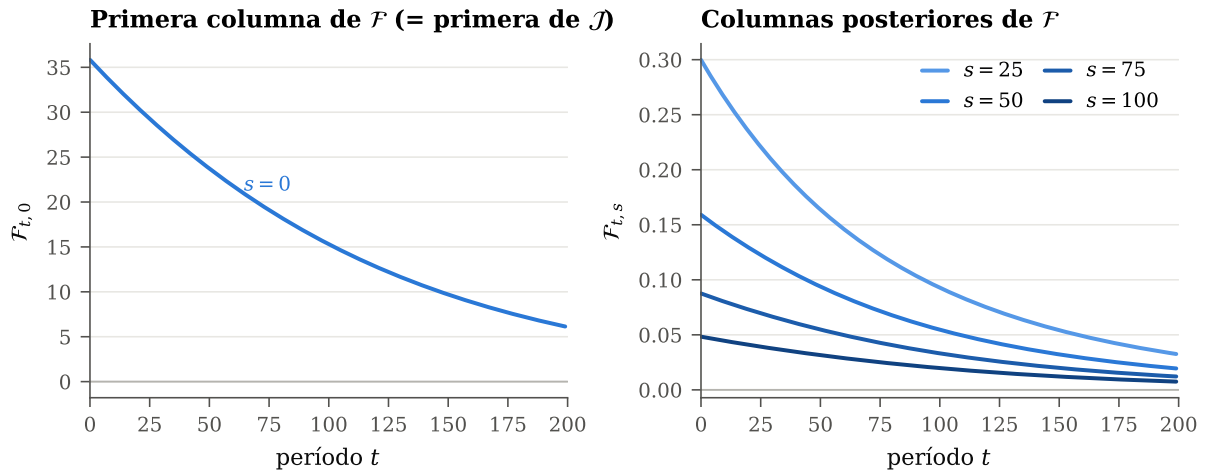


Figura 5.2: La matriz fake news del ahorro agregado respecto de la tasa. La primera columna coincide con la del jacobiano. Las columnas posteriores son el efecto de una noticia anunciada y retractada: se desacumula desde el primer período, porque lo único que queda del anuncio es la distribución perturbada que dejó.

Comparando la figura 5.2 con la 3.1 se ve la economía de la descomposición. Las columnas de $\mathcal{F}$ son monótonas y decaen; las de $\mathcal{J}$ tienen forma de carpa. La carpa aparece porque (5.7) acumula columnas desplazadas de $\mathcal{F}$: la acumulación previa al choque es la suma de muchos términos pequeños de “noticias falsas” sucesivas.

5.6 La receta

Algoritmo fake news: un insumo y un producto

1. **Una iteración hacia atrás.** Perturbar el insumo y resolver (4.1) hacia atrás una sola vez. De ahí salen, para cada $s = 0, \dots, T - 1$:
 - los T escalares $\mathcal{Y}_s dx \equiv dY_0^s = (dy_0^s)' D_{ss}$: el efecto sobre el producto *hoy* de una noticia sobre la fecha s ;
 - los T vectores $\mathcal{D}_s dx \equiv dD_1^s = (d\Lambda_0^s)' D_{ss}$: el efecto sobre la distribución *de mañana* de esa misma noticia.
2. **Los vectores de expectativa.** $\mathcal{E}_0 = y_{ss}$ y $\mathcal{E}_t = \Lambda_{ss} \mathcal{E}_{t-1}$ para $t = 1, \dots, T - 2$. No dependen del choque.
3. **Armar $\mathcal{F}$.** Primera fila: los $\mathcal{Y}_s$. Filas restantes: los productos internos $\mathcal{E}_{t-1}' \mathcal{D}_s$. En código es un único producto de matrices de tamaño $(T - 1) \times n_g$ por $n_g \times T$.
4. **Acumular.** $\mathcal{J}_{t,s} = \mathcal{J}_{t-1,s-1} + \mathcal{F}_{t,s}$, recorriendo filas.

Varios insumos y productos. Los $\mathcal{D}_s$ dependen solo del insumo: se calculan una vez por insumo. Los $\mathcal{E}_t$ dependen solo del producto: una vez por producto. Solo los $\mathcal{Y}_s$ dependen de ambos. Por eso un bloque con cinco insumos y cuatro productos — veinte jacobianos — cuesta mucho menos que veinte veces un jacobiano.

Por qué es tan rápido. El método directo hace T pasadas hacia atrás y T hacia adelante, cada una de T pasos. El algoritmo fake news hace una pasada hacia atrás de T pasos y T aplicaciones de Λ_{ss} . La mejora es de un factor $\approx T$, lo que con $T = 300$ significa dos órdenes de magnitud.

5.7 El algoritmo con números: un recorrido completo

Nada aclara tanto como ver las matrices. Esta sección ejecuta el algoritmo sobre el bloque de hogares de Krusell–Smith con $T = 6$, un horizonte absurdamente corto pero que cabe en la página. Todas las cifras salen del código del apéndice A.

La matriz fake news. El paso 3 produce

$$\mathcal{F}^{A,r} = \begin{pmatrix} 35.834 & 0.636 & 0.611 & 0.589 & 0.568 & 0.548 \\ 35.550 & 0.623 & 0.600 & 0.579 & 0.558 & 0.539 \\ 35.268 & 0.611 & 0.589 & 0.569 & 0.549 & 0.530 \\ 34.987 & 0.601 & 0.579 & 0.559 & 0.540 & 0.522 \\ 34.709 & 0.590 & 0.570 & 0.550 & 0.531 & 0.514 \\ 34.432 & 0.580 & 0.560 & 0.541 & 0.523 & 0.506 \end{pmatrix} \quad (5.8)$$

Vale la pena leer su estructura antes de seguir.

- **La primera columna es enorme** comparada con las demás (35.8 frente a 0.6). Es el efecto riqueza de un choque *contemporáneo*: cuando la tasa sube hoy, los hogares reciben un retorno extra sobre todo el acervo de activos — que es grande — y lo ahorran casi todo.

- **Las demás columnas son pequeñas y muy parecidas entre sí.** Son el efecto de una noticia anunciada y retractada: los hogares ahorran un poco en el período 0 anticipando el choque, y eso es todo lo que queda.
- **Cada columna decae suavemente hacia abajo.** Ese decaimiento es la disipación de la perturbación distributiva, es decir, el factor $(\Lambda'_{ss})^{t-1}$ del lema 5.2.

La acumulación. El paso 4 aplica $\mathcal{J}_{t,s} = \mathcal{J}_{t-1,s-1} + \mathcal{F}_{t,s}$ y da

$$\mathcal{J}^{A,r} = \begin{pmatrix} 35.834 & 0.636 & 0.611 & 0.589 & 0.568 & 0.548 \\ 35.550 & 36.457 & 1.236 & 1.190 & 1.147 & 1.107 \\ 35.268 & 36.161 & 37.047 & 1.804 & 1.739 & 1.677 \\ 34.987 & 35.868 & 36.741 & 37.606 & 2.344 & 2.261 \\ 34.709 & 35.577 & 36.438 & 37.290 & 38.137 & 2.858 \\ 34.432 & 35.289 & 36.138 & 36.979 & 37.813 & 38.643 \end{pmatrix} \quad (5.9)$$

Ahora la matriz se ve completamente distinta, y la diferencia es instructiva.

- **La primera fila y la primera columna no cambiaron:** la recursión no tiene de dónde acumular en los bordes. Esto se verifica en el código.
- **Apareció una “escalera” en el triángulo inferior,** con valores alrededor de 35–38, que no estaba en $\mathcal{F}$. Son las columnas de $\mathcal{F}$ desplazadas y sumadas. Económicamente: una vez que el choque *ocurrió*, el efecto riqueza se acumuló y persiste.
- **El triángulo superior sigue siendo pequeño** (de 0.5 a 2.9), pero ahora crece al alejarse de la diagonal hacia abajo. Es la rama ascendente de la “carpa” de la figura 3.1: la acumulación previa al choque.

Verificar la recursión a mano. La proposición 5.4 dice que $\mathcal{J}_{2,2} = \mathcal{F}_{2,2} + \mathcal{F}_{1,1} + \mathcal{F}_{0,0}$. Con los números de arriba:

$$0.5895 + 0.6231 + 35.8340 = 37.0466 = \mathcal{J}_{2,2}. \quad \checkmark \quad (5.10)$$

Y para una entrada fuera de la diagonal, $\mathcal{J}_{4,2} = \mathcal{F}_{4,2} + \mathcal{F}_{3,1} + \mathcal{F}_{2,0} = 36.4377$, que es exactamente la entrada correspondiente. Hacer esta verificación a mano con una matriz pequeña, la primera vez que uno implementa el algoritmo, ahorra mucho tiempo después.

Trampa frecuente

Con $T = 6$ el jacobiano es *numéricamente* correcto pero *económicamente* inservible: supone que la economía vuelve al estado estacionario en seis trimestres, lo que es falso. Las entradas de la esquina inferior derecha (38.6) no se parecen a las del jacobiano verdadero con $T = 300$, porque allí el horizonte corto impone una condición terminal falsa. El ejemplo sirve para ver el mecanismo, no para hacer economía.

5.8 Diferenciación numérica

En la práctica los pasos 1 y 2 se implementan con diferenciación numérica. Hay tres opciones, en orden creciente de precisión y de esfuerzo de implementación:

1. **Un lado:** $(f(x+h) - f(x))/h$. Simple, error $O(h)$.

2. **Dos lados:** $(f(x+h) - f(x-h))/(2h)$. Cuesta el doble, error $O(h^2)$, gana entre uno y dos órdenes de magnitud. Es lo que usa el código de este manual.
3. **Diferenciación automática:** error cero, pero exige escribir el paso hacia atrás con una librería de diferenciación automática.

Trampa frecuente

Con diferenciación de un lado conviene usar *corridas fantasma*: en lugar de restar el valor de estado estacionario, correr el mismo código con $dx = 0$ y restar *ese* resultado. Si el estado estacionario no convergió del todo, la corrida fantasma arrastra el mismo sesgo que la perturbada y la resta lo cancela. Es una línea de código y elimina una familia entera de errores.

Extensiones y límites del algoritmo

La forma canónica (4.1)–(4.3) parece restrictiva. En la práctica admite mucho más de lo que aparenta, con ajustes menores. Este capítulo recorre los casos que uno se encuentra al modelar y dice, para cada uno, si el algoritmo funciona tal cual, si hay que generalizarlo o si hay que buscar otro método.

6.1 Casos que entran sin modificar nada

Adelantos del insumo. Si en lugar de X_t aparece X_{t+1} en el paso hacia atrás, el algoritmo funciona sin cambios. El lema 5.1 sigue valiendo, porque la iteración hacia atrás ya incorpora el efecto de los insumos futuros a través de la continuación.

Momentos de orden superior. Si uno define el resultado individual como y^k en lugar de y , el agregado es el k -ésimo momento no centrado. Con dos bloques (uno para y , otro para y^2) y un bloque simple que los combine, se obtiene el jacobiano de la varianza. Lo mismo vale para un índice de precios CES o para el coeficiente de variación del consumo.

Representaciones no basadas en grillas. Nada en el algoritmo exige que v sea un vector de valores sobre una grilla. Puede ser un vector de coeficientes de Chebyshev o de un spline. Lo que sí tiene que ser una distribución sobre puntos es D — y aun eso se relaja en la sección siguiente.

Elección discreta con choques de gusto. Un modelo con elección discreta (ajustar o no un bien durable, cambiar o no el precio) tiene políticas discontinuas, y la perturbación de primer orden sobre una grilla da cero: ningún punto de la grilla cruza el umbral ante un choque infinitesimal. La solución estándar es añadir choques de gusto iid — típicamente de valor extremo, que dan probabilidades logit — de modo que la probabilidad de cada opción varía de forma continua con el estado. Hecho eso, el bloque entra en la forma canónica tomando D_t como la distribución *antes* de la realización del choque de gusto, y v , Λ , y como valores esperados sobre ese choque.

Distribución endógena dentro del período. ¿Qué pasa si un choque en t afecta la posición de los agentes en t — por ejemplo, una ganancia de capital sobre la riqueza, o una probabilidad de desempleo que se realiza en t ? La regla es: mantener D_t como la distribución *previa* a cualquier evento de la fecha t , e incorporar esos eventos dentro de v , Λ e y .

Trampa frecuente

Rezagos del insumo. Si en el paso hacia atrás aparece X_{t-1} , el lema 5.1 **falla**: ahora el comportamiento en t depende del pasado y no solo de la distancia al choque futuro. La solución limpia no es parchear el algoritmo, sino sacar el rezago del bloque heterogéneo: definir una variable nueva $\tilde{X}_t \equiv X_{t-1}$ como producto de un bloque simple — que sí admite rezagos sin problema — y pasarle $\tilde{X}_t$ contemporáneo al bloque heterogéneo. En el modelo de Krusell–Smith del capítulo 3, el rezago del capital vive en el bloque de empresas por

exactamente esta razón.

6.2 La generalización: productos y transiciones no lineales

Algunos modelos necesitan reemplazar (4.2) y (4.3) por funciones generales de la distribución:

$$D_{t+1} = \mathcal{D}(v_{t+1}, X_t, D_t), \quad (6.1)$$

$$Y_t = \mathcal{Y}(v_{t+1}, X_t, D_t). \quad (6.2)$$

Proposición 6.1 (Auclert, Bardóczy, Rognlie y Straub (2021), proposición 2). *Con esas dos ecuaciones generales, la proposición 5.4 sigue valiendo si se redefine el vector de expectativa como*

$$\mathcal{E}_t \equiv (\mathcal{D}'_D)^t \mathcal{Y}'_D, \quad (6.3)$$

donde $\mathcal{D}_D$ es el jacobiano $n_g \times n_g$ de $\mathcal{D}$ respecto de D y $\mathcal{Y}_D$ el gradiente de $\mathcal{Y}$ respecto de D , ambos evaluados en el estado estacionario.

La demostración es la misma del lema 5.2 reemplazando Λ'_{ss} por $\mathcal{D}_D$ y y'_{ss} por $\mathcal{Y}_D$. El contenido económico es transparente: $\mathcal{D}_D$ es el “operador de propagación” de una perturbación distributiva y $\mathcal{Y}_D$ es el “operador de lectura” del agregado. En el caso lineal original, esos dos operadores son Λ'_{ss} e y'_{ss} .

Esto abre tres casos útiles.

Entrada y salida de agentes. Si los agentes salen con probabilidad $1 - \varsigma$ y entran con una distribución fija Ψ ,

$$D_{t+1} = \varsigma \Lambda(v_{t+1}, X_t)' D_t + (1 - \varsigma) \Psi. \quad (6.4)$$

Entonces $\mathcal{D}_D = \varsigma \Lambda'_{ss}$ y $\mathcal{Y}_D = y'_{ss}$. La única consecuencia práctica es que los vectores de expectativa se descuentan por la supervivencia: $\mathcal{E}_t = \varsigma^t \Lambda_{ss}^t y_{ss}$. Todo lo demás del algoritmo queda igual. Este es el caso de los modelos de dinámica de empresas y de los modelos bancarios tipo Gertler–Karadi, y es el que usamos en la parte V.

Distribuciones paramétricas. Si D_t es un vector de parámetros que describe una densidad en lugar de masas sobre puntos, basta con poder calcular $\mathcal{D}_D$ y $\mathcal{Y}_D$, típicamente por diferenciación numérica.

Momentos no polinómicos. Un cuantil, un índice de Gini, una razón entre percentiles: todos son funciones no lineales de D , y el algoritmo los admite vía $\mathcal{Y}_D$. Con una distribución discretizada el cuantil es una función escalonada y su derivada no sirve; la solución es interpolarla linealmente entre puntos de masa, lo que da un gradiente analítico sencillo.

6.3 Lo que no entra

Hay una restricción que la generalización no levanta: la proposición 6.1 deja intacta la ecuación (4.1). La variable de continuación v_t **no puede depender de D_t** .

Económicamente, eso excluye todo modelo en el que a un agente le importe directamente la distribución futura de otros agentes, de una forma que no pase por un precio o agregado X_t . Los ejemplos de la literatura son:

- modelos de generaciones superpuestas con herencias endógenas recibidas a mitad de la vida;

- modelos de búsqueda laboral con publicación de salarios o negociación individual, donde importa la distribución de ofertas;
- modelos de búsqueda monetaria donde importa la distribución de saldos de efectivo de las contrapartes.

En tu tesis

Vale la pena chequear esta condición en tu modelo, porque está más cerca de lo que parece. Si el mercado interbancario se modelara con *búsqueda y negociación bilateral* al estilo de Afonso y Lagos (2015), a cada banco le importaría la distribución de posiciones de liquidez de sus contrapartes potenciales, y la condición fallaría. Tu plan de trabajo evita ese problema *por construcción*: la regla proporcional $\psi_k = \tau_k \min(1, P/Q)$ hace que toda la información del mercado llegue al banco a través de dos escalares agregados, P y Q . Esa simplificación, que el plan justifica como “una aproximación reducida”, resulta ser además exactamente la condición que hace aplicable el método. Conviene decirlo explícitamente cuando defiendas esa elección de modelado: no es solo tratabilidad, es lo que mantiene el modelo dentro de la clase resoluble.

6.4 Varias etapas dentro de un período

Un caso frecuente en macrofinanzas: dentro del período t pasan varias cosas en orden — primero se eligen carteras, después se realiza un choque, después hay un mercado que redistribuye liquidez, después se paga. Modelar eso metiendo todo dentro de v , Λ , y se vuelve rápidamente ilegible.

La generalización natural es permitir varias *etapas* por período, cada una con su propio operador de transición, y encadenarlas. El algoritmo se aplica tratando la composición de etapas como un único $\mathcal{D}$. En la práctica, si una de las etapas es un mercado cuyo precio se determina por vaciado, la forma más simple de proceder es la del capítulo 7: declarar ese precio como incógnita agregada y su condición de vaciado como objetivo, y dejar que el sistema de equilibrio general lo resuelva simultáneamente.

Parte III

Del bloque al equilibrio general

Del bloque al equilibrio general

Tener el jacobiano del bloque heterogéneo no es tener el modelo. Falta combinarlo con las empresas, el gobierno, los mercados y las reglas de política. Este capítulo explica cómo, y cómo hacerlo de manera que escale.

7.1 El equilibrio como un sistema de ecuaciones

Todo modelo de equilibrio general en el espacio de secuencias se escribe

$$\mathbf{F}(\mathbf{X}, \mathbf{Z}) = \mathbf{0}, \quad (7.1)$$

con tantas ecuaciones como variables endógenas. Truncado en T , es un sistema de $n_x \times T$ ecuaciones. La solución a primer orden es $d\mathbf{X} = -\mathbf{F}_X^{-1} \mathbf{F}_Z d\mathbf{Z}$.

El problema es el tamaño. Un modelo DSGE cuantitativo tiene fácilmente veinte o treinta variables endógenas; con $T = 300$, la matriz $\mathbf{F}_X$ es de $9\,000 \times 9\,000$ y su inversión empieza a dominar el costo total. Peor: el sistema es innecesariamente grande, porque muchas de esas ecuaciones son definiciones que se pueden sustituir.

7.2 Sustitución de variables y el grafo

La solución es separar las ecuaciones en dos grupos. Las que se pueden resolver explícitamente — la función de producción, las condiciones de primer orden de la empresa, la restricción presupuestaria del gobierno — se usan para expresar variables en función de otras. Lo que queda es un sistema reducido

$$\mathbf{H}(\mathbf{U}, \mathbf{Z}) = \mathbf{0}, \quad (7.2)$$

con $n_u \ll n_x$ incógnitas y el mismo número de *objetivos*. La solución es entonces

$$d\mathbf{U} = -\mathbf{H}_U^{-1} \mathbf{H}_Z d\mathbf{Z}, \quad d\mathbf{X} = \mathbf{M}_U d\mathbf{U} + \mathbf{M}_Z d\mathbf{Z}, \quad (7.3)$$

donde $\mathbf{M}$ recupera el resto de las variables.

La forma sistemática de organizar esas sustituciones es un *grafo acíclico dirigido* (DAG). Cada pieza del modelo es un *bloque* con insumos y productos; se dibuja una flecha de un bloque a otro cuando un producto del primero es insumo del segundo.

Definición 7.1 (Modelo en el espacio de secuencias). Un modelo consta de: un conjunto de choques exógenos $\mathcal{Z}$, un conjunto de incógnitas $\mathcal{U}$, un conjunto de productos $\mathcal{O}$ de los cuales un subconjunto $\mathcal{H}$ son objetivos, y una colección de bloques — simples o heterogéneos — tales que cada producto pertenece a exactamente un bloque, el número de incógnitas iguala el de objetivos, y el grafo resultante es acíclico. Un equilibrio es una asignación de secuencias tal que cada bloque se satisface y todos los objetivos valen cero.

Bloques simples. Un bloque simple es cualquier mapeo $Y_t = h(X_{t-k}, \dots, X_{t+l})$ entre secuencias. Sus jacobianos son matrices de banda y se obtienen por diferenciación numérica a costo despreciable: T evaluaciones de una función vectorizada por insumo.

Por qué acíclico. La aciclicidad permite ordenar los bloques (*orden topológico*) de modo que al evaluar cada uno todos sus insumos ya están calculados. Eso vuelve mecánica la aplicación de la regla de la cadena.

Idea clave

La aciclicidad **no** restringe el modelo económico, solo su representación. Si hay simultaneidad genuina — el bloque b_1 necesita un producto de b_3 y b_3 necesita uno de b_1 — siempre se puede romper el ciclo declarando esa variable como *incógnita* adicional y su condición de consistencia como *objetivo* adicional. No se itera: el sistema lineal la resuelve junto con todo lo demás.

7.3 Acumulación hacia adelante

Con el grafo ordenado, los jacobianos totales se construyen por *acumulación hacia adelante*, que es la aplicación sistemática de la regla de la cadena. Sea $\mathbf{J}^{o,i}$ el jacobiano *total* del producto o respecto del choque o incógnita i , y $\mathcal{J}^{o,m}$ el jacobiano *parcial* del bloque que produce o respecto de su insumo directo m . Se inicializa $\mathbf{J}^{i,i} = I$ para cada $i \in \mathcal{Z} \cup \mathcal{U}$ y se recorren los bloques en orden topológico aplicando

$$\mathbf{J}^{o,i} = \sum_{m \in \text{insumos del bloque}} \mathcal{J}^{o,m} \mathbf{J}^{m,i}. \quad (7.4)$$

Al terminar, $\mathbf{H}_U$ y $\mathbf{H}_Z$ son los jacobianos totales de los objetivos respecto de las incógnitas y de los choques. Se apilan, se invierte, y el modelo está resuelto.

Trampa frecuente

La distinción entre jacobiano *parcial* y *total* es sutil y causa errores conceptuales serios. En un modelo HANK, $\mathcal{J}^{N,w}$ (parcial) es cuánto cambia la oferta laboral ante un cambio del salario manteniendo todo lo demás fijo; $\mathbf{J}^{N,w}$ (total) incluye además que un salario mayor reduce los beneficios de las empresas, lo que reduce los dividendos que reciben los hogares, lo que a su vez mueve la oferta laboral. Son objetos distintos y el que entra en $\mathbf{H}_U$ es el total.

7.4 Un ejemplo completo: Krusell–Smith

El modelo del capítulo 3 tiene tres bloques:

1. **empresas** (simple): toma (K, Z) y devuelve (r, w, Y) usando $r_t = \alpha Z_t (K_{t-1}/N)^{\alpha-1} - \delta$ y $w_t = (1 - \alpha) Z_t (K_{t-1}/N)^\alpha$.
2. **hogares** (heterogéneo): toma (r, w) y devuelve (A, C) . Sus jacobianos son los de la figura 3.1.
3. **vaciado** (simple): toma (A, K) y devuelve el residuo $A - K$.

Hay un choque (Z), una incógnita (K) y un objetivo (el vaciado del mercado de activos). Las variables r y w quedan sustituidas: no son incógnitas. El sistema completo es de 300×300 , se invierte en milisegundos, y entrega la matriz $\mathbf{G}$ que mapea cualquier trayectoria de productividad a la respuesta de cualquier variable.

Dos verificaciones que conviene hacer siempre, y que esta solución pasa. Primero, en impacto el producto responde exactamente 1 % ante un choque de 1 % de productividad, porque el capital

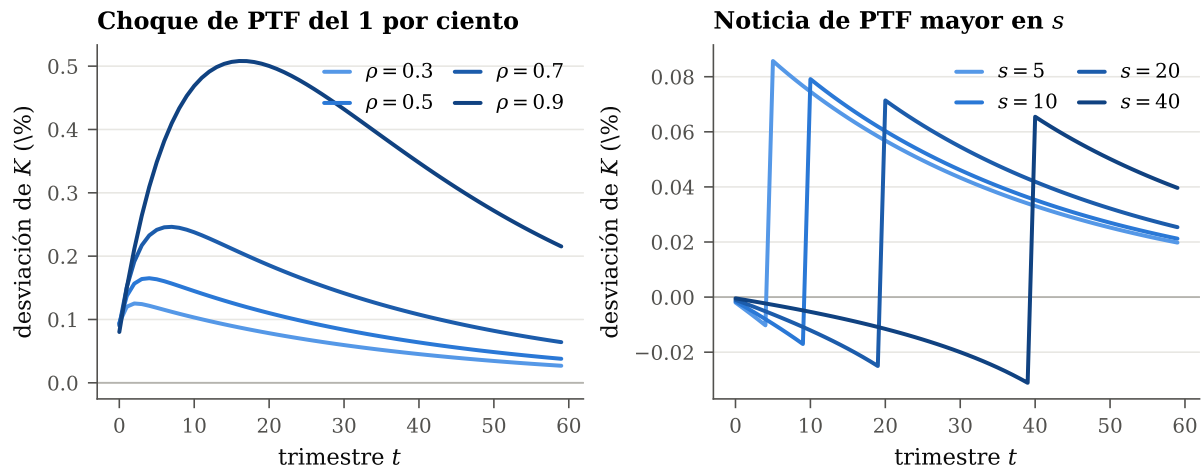


Figura 7.1: Funciones impulso-respuesta del capital en el modelo de Krusell–Smith. Izquierda: choques AR(1) de productividad del 1 %, con distinta persistencia. Derecha: noticias de que la productividad será 1 % mayor en la fecha s . Ambos paneles usan la *misma* matriz $\mathbf{G}$; calcular una respuesta adicional cuesta un producto matriz–vector.

está predeterminado: $dY_0/Y = dZ_0/Z$ sin importar la persistencia. Segundo, la tasa de interés sube exactamente $\alpha dZ_0 (K_{ss}/N)^{\alpha-1} = 3.60$ puntos básicos en impacto, también independiente de ρ . Que el código reproduzca estas dos identidades analíticas es una señal fuerte de que el grafo está bien armado.

7.5 Determinación y diagnóstico

El modelo tiene solución local única si $\mathbf{H}_U$ es invertible. En la práctica conviene no confiar en que la inversión “funcione” y mirar tres cosas:

Diagnóstico del sistema de equilibrio

1. **Número de condición de $\mathbf{H}_U$.** Si está por encima de 10^{10} , el sistema está casi singular y la solución es ruido. Causa habitual: una ecuación redundante (haber impuesto la ley de Walras y todas las condiciones de vaciado).
2. **Sensibilidad a T .** Resolver con T y con $1.5T$ y comparar. Si la respuesta cambia, T es demasiado corto (capítulo 8).
3. **Identidades analíticas conocidas.** Casi todo modelo tiene alguna respuesta que se puede calcular a mano: la respuesta en impacto de una variable predeterminada, una restricción presupuestaria agregada, la suma de dos jacobianos que debe dar cero. Verificarlas atrapa la mayoría de los errores de armado.

Trampa frecuente

En el bloque de hogares del modelo de Krusell–Smith se cumple, exactamente, que $\mathcal{J}_{0,0}^{C,w} + \mathcal{J}_{0,0}^{A,w} = \mathbb{E}[e] = 1$: un sol más de salario hoy se consume o se ahorra, no se evapora. Y para toda noticia sobre el futuro, $\mathcal{J}_{0,s}^{C,w} + \mathcal{J}_{0,s}^{A,w} = 0$: una noticia no cambia los recursos de hoy, solo cómo se reparten. El código de este manual verifica ambas identidades como parte de sus pruebas, y se cumplen hasta 10^{-6} . Si en tu modelo no se cumplen, hay un error de contabilidad en el paso hacia atrás, no un problema numérico.

CAPÍTULO 8

Precisión numérica y verificación

Un método rápido que da el número equivocado no sirve de nada. Este capítulo trata de cómo saber que el resultado es correcto, que es la parte del trabajo que más se omite y la que más caro sale omitir.

8.1 Las tres fuentes de error

1. **Discretización.** La grilla y la cadena de Markov aproximan un modelo continuo. Este error existe antes de aplicar ningún método de solución y es compartido con cualquier alternativa.
2. **Diferenciación.** Si se usa diferenciación numérica en lugar de automática, hay un error de orden h (un lado) o h^2 (dos lados).
3. **Truncamiento.** Se resuelve un sistema de horizonte T en lugar de infinito.

Solo la segunda y la tercera son propias del método. Vale la pena tratarlas por separado, porque los remedios son distintos.

8.2 Verificar contra el método directo

La prueba más importante, y la que hay que correr siempre que se escribe un bloque nuevo, es comparar el algoritmo fake news contra el método directo. El método directo es lento pero no depende de la proposición 5.4: simplemente perturba y resuelve la transición completa. Si ambos coinciden, el bloque está bien escrito.

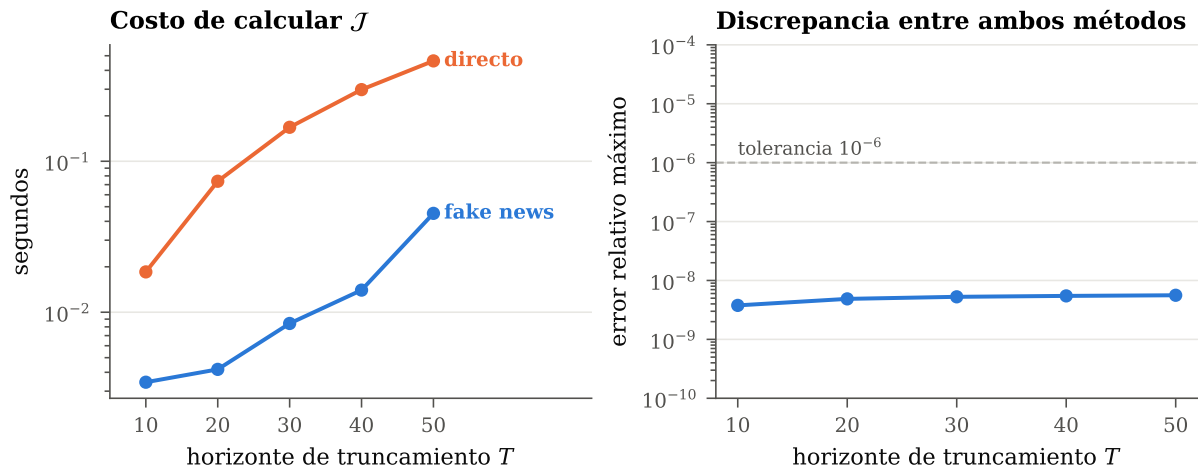


Figura 8.1: Izquierda: tiempo de cómputo de los dos métodos en el bloque de hogares de Krusell–Smith con 100 puntos de activos. El método directo escala como T^2 y el algoritmo fake news esencialmente como T . Derecha: discrepancia máxima relativa entre ambos. El error se mantiene en el orden de 5×10^{-9} , que es el límite de la diferenciación numérica de dos lados, no un error del algoritmo.

La figura 8.1 muestra el resultado para el modelo de este manual. Con diferenciación de dos lados y $h = 10^{-4}$, la discrepancia relativa máxima sobre los cuatro jacobianos ($\mathcal{J}^{A,r}$, $\mathcal{J}^{A,w}$,

$\mathcal{J}^{C,r}, \mathcal{J}^{C,w}$) es de 5.5×10^{-9} . El artículo original, usando diferenciación automática, obtiene coincidencia a precisión de máquina; es decir, la proposición 5.4 es exacta y toda la discrepancia residual viene de las derivadas numéricas.

Verificación mínima de un bloque nuevo

1. Resolver el estado estacionario y chequear que las restricciones contables se cumplan *exactamente* (el presupuesto agregado, la suma de la distribución igual a uno).
2. Calcular los jacobianos con fake news y con el método directo a un horizonte corto ($T = 30$ o $T = 40$, donde el directo todavía es barato) y comparar. Exigir error relativo menor que 10^{-6} .
3. Verificar las identidades analíticas que el modelo implique.
4. Recién entonces subir a $T = 300$ y resolver el equilibrio general.

El paso 2 es barato: a $T = 40$ el método directo tarda menos de un segundo. No hay excusa para saltárselo, y saltárselo es la razón número uno por la que la gente publica resultados equivocados con este método.

8.3 Elegir el horizonte de truncamiento

El horizonte T tiene que ser lo bastante largo para que *tanto el choque como la respuesta endógena* hayan vuelto esencialmente al estado estacionario. Son dos condiciones distintas y la segunda es la que se olvida.

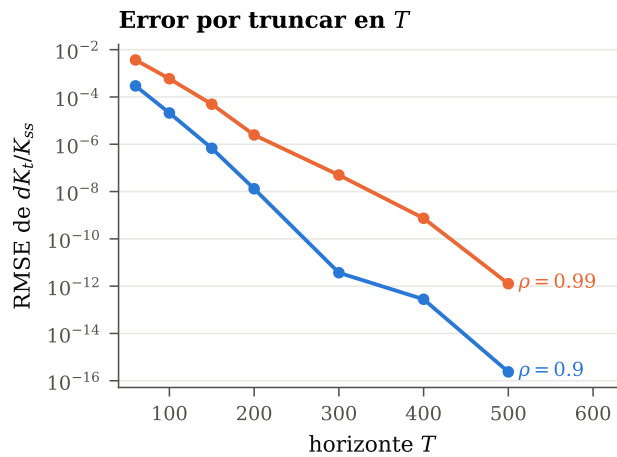


Figura 8.2: Error de la respuesta del capital en los primeros 60 trimestres, medido contra una solución de referencia con $T = 600$, en función del horizonte de truncamiento. Con un choque de persistencia $\rho = 0.9$ bastan unos 150 trimestres para alcanzar precisión de doce cifras; con $\rho = 0.99$ hace falta bastante más.

La figura 8.2 cuantifica el punto. Con $\rho = 0.9$ el choque mismo ya es despreciable hacia el trimestre 100, y el error cae muy rápido. Con $\rho = 0.99$ el choque conserva el 5 % de su magnitud inicial en el trimestre 300, y el error cae mucho más despacio. Modelos con alta persistencia *interna* — como los HANK de dos activos, donde la cartera ilíquida se ajusta lentamente — son más exigentes todavía.

Elegir T

1. Verificar que el choque mismo sea numéricamente cero en T .
2. Verificar que la respuesta endógena de interés sea numéricamente cero en T .
3. Resolver con T y con $1.5T$; si la respuesta en los primeros períodos cambia de forma apreciable, T es corto.

8.4 Elegir el paso de diferenciación

Con diferenciación numérica hay un compromiso clásico: h demasiado grande introduce error de truncamiento de Taylor; h demasiado pequeño amplifica el error de redondeo. Para diferenciación de dos lados, el óptimo está alrededor de $h \approx \epsilon^{1/3} \approx 6 \times 10^{-6}$ en aritmética de doble precisión, pero en la práctica conviene algo mayor, del orden de 10^{-4} , porque el “ruido” de la función no es el épsilon de máquina sino la tolerancia con que convergió el estado estacionario.

Trampa frecuente

Si uno baja h y el jacobiano *empeora* en lugar de mejorar, el diagnóstico casi seguro es que el estado estacionario está mal convergido: el ruido del punto base domina la señal de la derivada. La respuesta no es ajustar h sino converger mejor el estado estacionario.

8.5 Quiebres, esquinas y lo que la linealización no ve

Hay una condición que se verifica poco y que invalida el método cuando falla: el modelo tiene que ser *diferenciable en el estado estacionario*. Las funciones máx, mín y $(\cdot)^+$ son omnipresentes en macrofinanzas y no son diferenciables en su quiebre.

Hay dos situaciones y conviene no confundirlas.

El estado estacionario está estrictamente dentro de una rama. Si $\min(1, P/Q)$ se evalúa en un estado estacionario donde $P/Q = 0.36$, la función es localmente idéntica a P/Q y es suave. No hay problema: basta verificarlo.

El estado estacionario está exactamente en el quiebre. Entonces la derivada no existe y el método no es aplicable. Hay que recalibrar para salir del quiebre, o cambiar de método.

Pero hay un tercer caso, más interesante, que es la razón por la que estos modelos funcionan mucho mejor de lo que uno temería.

Idea clave

La integración suaviza los quiebres. Si x es una variable aleatoria con densidad continua, entonces $\mathbb{E}[(x + \mu)^+]$ es una función *derivable con continuidad* de μ , aunque $(\cdot)^+$ no lo sea. En efecto,

$$\frac{\partial}{\partial \mu} \mathbb{E}[(x + \mu)^+] = \Pr(x + \mu > 0), \quad (8.1)$$

que es continua si la densidad lo es. El quiebre individual no sobrevive a la agregación sobre un continuo.

La figura 8.3 ilustra el punto con la función que aparece en la parte V. Dos lecturas adicionales que conviene extraer:

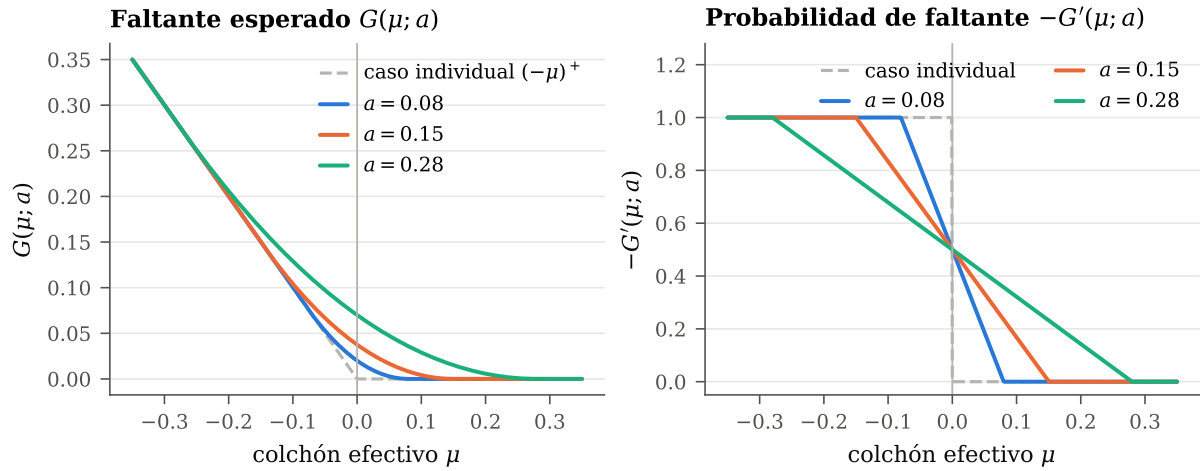


Figura 8.3: El faltante de liquidez esperado por unidad de depósitos, con un choque uniforme en $[-a, a]$. La línea punteada es el caso individual $(-\mu)^+$, con su quiebre en cero. Las curvas sólidas son la esperanza, que es suave; su derivada (panel derecho) es la probabilidad de faltante, continua y decreciente. Cuanto mayor la dispersión a , más suave la función.

- La función *límite* cuando $a \rightarrow 0$ es el caso individual con su quiebre. Es decir, la suavidad se compra con dispersión: un modelo con muy poca heterogeneidad idiosincrática está numéricamente cerca de un quiebre, aunque formalmente sea suave.
- La agregación suaviza *dos veces*: sobre el choque idiosincrático y sobre la distribución de agentes. Un agregado sobre bancos con distintos umbrales es suave aunque cada banco individual tenga un umbral neto.

En tu tesis

Esto responde una objeción que seguramente te van a hacer al pasar a dinámico: “tu modelo está lleno de $\max\{x, 0\}$, ¿cómo lo linealizas?”. La respuesta corta: lo que entra en el modelo no es $\max\{x, 0\}$ sino $\mathbb{E}[\max\{x, 0\}]$, y esa función es C^1 siempre que F_k sea continua — que es exactamente el supuesto que tu Anexo IV ya hace. La respuesta larga tiene una advertencia: la decisión de *colchón voluntario* sí puede estar en una esquina ($u^c = 0$), y ahí la derivada es cero por un lado y distinta de cero por el otro. Hay que verificar en qué lado está cada tipo de banco en el estado estacionario, y reportarlo. La sección 14.8 lo hace para el prototipo.

Parte IV

Qué hacer con los jacobianos

Qué se puede leer en un jacobiano

Los jacobianos no son solo un paso intermedio para llegar a las funciones impulso-respuesta. Son objetos económicos con contenido propio, y aprender a leerlos es una de las habilidades más transferibles que da este método.

9.1 Funciones impulso-respuesta y descomposiciones

Lo básico ya está dicho: $d\mathbf{X} = \mathbf{G} d\mathbf{Z}$, y calcular una respuesta adicional cuesta un producto matriz–vector. Dos usos menos obvios:

Descomponer una respuesta en canales. Supongamos que el consumo responde a una política monetaria a través de tres canales: el efecto directo de la tasa, el efecto ingreso vía salarios, y el efecto vía dividendos. Como la respuesta total es $d\mathbf{C} = \mathcal{J}^{C,r} d\mathbf{r} + \mathcal{J}^{C,w} d\mathbf{w} + \mathcal{J}^{C,d} d\mathbf{d}$, basta con evaluar cada término por separado usando las respuestas de equilibrio general $d\mathbf{r}$, $d\mathbf{w}$, $d\mathbf{d}$. La suma es exacta, no aproximada, porque el modelo es lineal.

Contrafactuales de “apagar un canal”. ¿Qué pasaría si los hogares no respondieran a la tasa de interés? Se resuelve el equilibrio general reemplazando $\mathcal{J}^{C,r}$ por cero y dejando todo lo demás igual. Esto es un experimento coherente y barato, y es muchísimo más informativo que comparar dos calibraciones distintas.

9.2 Los jacobianos como estadísticos suficientes

El resultado conceptual más importante de esta literatura es que, para una clase amplia de preguntas, lo único que hace falta saber del lado de los hogares es un jacobiano. Auclert, Rognlie y Straub (2018) muestran que en una clase de modelos keynesianos la respuesta del producto a la política fiscal depende del modelo de hogares *solo* a través de $\mathcal{J}^{C,y}$, la matriz de propensiones marginales a consumir intertemporales (las “iMPC”).

Esto tiene dos consecuencias prácticas.

1. **Se puede disciplinar el modelo con microdatos.** La primera columna de $\mathcal{J}^{C,y}$ es el perfil de respuesta del consumo a una transferencia inesperada: exactamente lo que estiman los estudios de reembolsos tributarios y loterías. Un modelo cuyo $\mathcal{J}^{C,y}$ no reproduce esos perfiles está mal calibrado, aunque reproduzca la distribución de riqueza.
2. **Se pueden comparar modelos sin resolverlos.** Dos modelos con el mismo $\mathcal{J}^{C,y}$ dan las mismas respuestas agregadas. Si un modelo con dos activos y uno con un activo tienen jacobianos parecidos, la complejidad adicional no está comprando nada para esa pregunta.

Idea clave

Cuando leas un artículo con un modelo HANK complicado, la primera pregunta útil no es “¿cómo calibraron el proceso de ingreso?” sino “¿cómo se ve $\mathcal{J}^{C,y}$?”. Si el artículo no lo muestra, pedirlo es la mejor pregunta que puedes hacer en un seminario.

9.3 Leer la forma de un jacobiano

Con algo de práctica, la forma de la matriz dice qué mecanismo domina. Un catálogo breve:

- **Filas constantes** (como en (3.5)): suavizamiento perfecto, el agente solo mira valores presentes. Es el caso de ingreso permanente.
- **Diagonal dominante**: restricciones de liquidez. El agente responde a lo que pasa hoy mucho más que a lo que pasa mañana, porque no puede trasladar recursos. Cuanto más alta la fracción de restringidos, más dominante la diagonal.
- **Columnas en forma de carpa**: sustitución intertemporal con anticipación, como en la figura 3.1.
- **Triangular inferior**: no hay anticipación. Si esto aparece en un bloque donde debería haber agentes prospectivos, es un error de programación.
- **Primera fila igual a cero salvo en $s = 0$** : los agregados de hoy dependen solo de los insumos de hoy y de la distribución predeterminada. Es la firma de una variable de acervo.

El último caso aparece en la parte V y conviene retenerlo, porque es una verificación gratuita: si una variable agregada está determinada por el acervo heredado, ninguna noticia sobre el futuro puede moverla hoy.

9.4 La matriz de equilibrio general G

Después de resolver, $G^{o,z}$ es una matriz $T \times T$ cuya columna s es la respuesta de equilibrio general de la variable o a una noticia de que el choque z ocurrirá en s . Es útil pensarla como “todas las funciones impulso-respuesta del modelo, a la vez”.

Dos diferencias importantes respecto del jacobiano parcial $\mathcal{J}$:

- G incorpora la retroalimentación de precios. $\mathcal{J}^{C,r}$ dice cómo responde el consumo si la tasa cambia; $G^{C,Z}$ dice cómo responde el consumo cuando la productividad cambia y la tasa se ajusta en equilibrio.
- G depende de todo el modelo; $\mathcal{J}$ solo del bloque. Si cambia la regla de política monetaria, G cambia y $\mathcal{J}$ no. Es exactamente la distinción que la crítica de Lucas vuelve relevante, y el método la hace operativa: los objetos invariantes a la política son los jacobianos de bloque.

CAPÍTULO 10

Estimación

Aquí es donde el método paga su inversión. Estimar un modelo de agentes heterogéneos sobre series de tiempo era, hasta hace poco, prohibitivo. Con jacobianos secuenciales es cuestión de minutos.

10.1 Del jacobiano a la representación de medias móviles

El punto de partida es (2.4). Si los choques exógenos siguen procesos de medias móviles independientes,

$$d\tilde{Z}_t = \sum_{s \geq 0} dZ_s \epsilon_{t-s}, \quad (10.1)$$

con ϵ_t innovaciones normales iid, entonces por equivalencia cierta las variables endógenas siguen

$$d\tilde{X}_t = \sum_{s=0}^{T-1} dX_s \epsilon_{t-s}, \quad dX = \mathbf{G} dZ. \quad (10.2)$$

Es decir, *las funciones impulso-respuesta son los coeficientes de la representación MA*. No hace falta ningún paso adicional.

10.2 Momentos analíticos

De la representación MA salen las autocovarianzas en forma cerrada:

$$\text{Cov}(d\tilde{X}_t, d\tilde{X}_{t'}) = \sum_{s=0}^{T-1-(t'-t)} (dX_s)(dX_{s+t'-t})'. \quad (10.3)$$

Nótese que solo dependen de $t' - t$: el proceso es estacionario. La expresión (10.3) es una convolución y se evalúa muy rápido con la transformada rápida de Fourier.

Esto ya permite estimar por el método de momentos simulados — pero *sin* simular, que es la gracia: los momentos poblacionales del modelo se calculan exactamente en milisegundos.

10.3 La verosimilitud

El enfoque estándar en la literatura DSGE es aplicar el filtro de Kalman a la representación de espacio de estados. Con modelos de agentes heterogéneos ese espacio de estados es enorme y el filtro se vuelve prohibitivo.

La alternativa es usar directamente la normalidad conjunta. Sea

$$d\tilde{X}_t^{\text{obs}} = \mathbf{B} d\tilde{X}_t + u_t \quad (10.4)$$

el vector de n_{obs} observables, con u_t error de medición normal iid. Como todo es combinación lineal de normales, el vector apilado de todas las observaciones es normal multivariado con matriz de covarianzas

$$\mathbf{V} = \mathbb{I} \otimes \Sigma_u + \mathbf{B} \text{Cov}(d\tilde{X}) \mathbf{B}', \quad (10.5)$$

construida a partir de (10.3). La log-verosimilitud es la densidad normal usual:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \log \det \mathbf{V} - \frac{1}{2} (d\tilde{X}^{\text{obs}})' \mathbf{V}^{-1} (d\tilde{X}^{\text{obs}}), \quad (10.6)$$

que se evalúa con una descomposición de Cholesky.

El costo. La descomposición de Cholesky escala como $n_{\text{obs}}^3 T_{\text{obs}}^3$, lo que empieza a doler cuando la muestra es larga. Para muestras grandes conviene la aproximación de Whittle, que se calcula con transformada de Fourier, o construir un espacio de estados a partir de la representación MA y filtrar con Kalman — cuyo costo escala linealmente en T_{obs} y además permite hacer inferencia sobre los choques con el suavizador.

10.4 Reutilizar jacobianos: la razón de que esto sea viable

Una estimación bayesiana evalúa la verosimilitud decenas de miles de veces. Lo que la vuelve factible es que casi nada hay que recalcular.

Qué hay que recalcular en cada evaluación

1. **Parámetros de los procesos de choque** (persistencias, desviaciones estándar). No cambian $\mathbf{G}$ en absoluto: solo cambian $d\mathbf{Z}$. Se calcula $\mathbf{G}$ **una vez** y cada evaluación es álgebra lineal pura. Esta separación no existe en el enfoque de espacio de estados, y es una ventaja decisiva del espacio de secuencias.
2. **Parámetros que no tocan el estado estacionario del problema individual** (rigidez de precios, costos de ajuste, coeficientes de la regla de Taylor). Cambian los bloques simples pero no el jacobiano del bloque heterogéneo, que es lo caro. Se recalcula solo la parte barata.
3. **Parámetros que sí cambian el estado estacionario individual** (la tasa de descuento, el proceso de ingreso). Obligan a recalcular estado estacionario y jacobiano en cada evaluación. Sigue siendo mucho más rápido que antes, pero es el caso costoso y conviene evitarlo: esos parámetros suelen calibrarse, no estimarse.

Idea clave

Diseñar la estimación consiste, en buena medida, en empujar la mayor cantidad posible de parámetros a las categorías 1 y 2. Esa es una decisión de investigación, no solo de implementación: conviene tomarla antes de escribir el código, no después.

10.5 Una advertencia sobre identificación

La facilidad de estimar no resuelve el problema de siempre: que los parámetros estén identificados. Con modelos de agentes heterogéneos hay un riesgo específico. Muchos mecanismos distintos pueden producir jacobianos agregados parecidos — esa es, después de todo, la lección del “estadístico suficiente” — y si dos parámetros mueven $\mathcal{J}$ de la misma manera, los datos agregados no pueden separarlos.

La respuesta natural es combinar series de tiempo agregadas con momentos microeconómicos. El método lo permite: cualquier momento de la distribución puede ser un producto del bloque (capítulo 6), y por lo tanto puede entrar en el vector de observables con su propio error de muestreo.

En tu tesis

Para tu caso la advertencia es concreta. La exposición al choque de liquidez a_k y el acceso al interbancario τ_k entran en la decisión del banco de forma muy parecida: ambos aumentan el costo esperado del faltante y por lo tanto el colchón voluntario. Con datos agregados de encaje y crédito es improbable que puedas separarlos. La forma de identificarlos es con el *corte transversal*: la volatilidad de depósitos por banco disciplina a_k (tu Hecho Estilizado 2) y los saldos interbancarios por banco disciplinan τ_k . Eso significa que tu estrategia de IE2 debería apuntar a momentos transversales, no a series de tiempo agregadas, y conviene decirlo explícitamente en el Anexo II.

Transiciones no lineales

Hasta aquí todo fue de primer orden. Pero los mismos jacobianos sirven para calcular transiciones *no lineales* de previsión perfecta, y de hecho son la mejor herramienta disponible para hacerlo.

11.1 El problema

Queremos resolver el sistema completo $\mathbf{H}(\mathbf{U}, \mathbf{Z}) = 0$ sin linealizar, dado un choque $\mathbf{Z}$ que puede ser grande. Las aplicaciones típicas son:

- **Dependencia del tamaño.** ¿La respuesta a un choque del 5 % es cinco veces la respuesta a uno del 1 %? Si no, hay no linealidades que importan.
- **Asimetrías de signo.** ¿Una contracción del crédito tiene el mismo efecto en magnitud que una expansión?
- **Transiciones entre estados estacionarios.** Un cambio permanente de política — una reforma del encaje, un cambio demográfico — lleva la economía de un estado estacionario a otro, y la trayectoria no es una desviación pequeña.

11.2 El método de cuasi-Newton

La idea es sencilla y eficaz: aplicar el método de Newton usando el jacobiano *del estado estacionario* en lugar del jacobiano verdadero en cada iteración.

Transición no lineal

1. Adivinar una trayectoria inicial $\mathbf{U}^0$, típicamente el estado estacionario.
2. Evaluar el sistema completo, *sin linealizar*: $\mathbf{H}(\mathbf{U}^j, \mathbf{Z})$. Esto requiere resolver la iteración hacia atrás y hacia adelante del bloque heterogéneo con la trayectoria $\mathbf{U}^j$.
3. Actualizar:

$$\mathbf{U}^{j+1} = \mathbf{U}^j - [\mathbf{H}_U(\mathbf{U}_{ss}, \mathbf{Z}_{ss})]^{-1} \mathbf{H}(\mathbf{U}^j, \mathbf{Z}). \quad (11.1)$$
4. Repetir hasta que $\|\mathbf{H}\|$ sea menor que la tolerancia.

Lo que hace eficiente a (11.1) es que $\mathbf{H}_U$ se calcula e invierte *una sola vez*, en el estado estacionario. Cada iteración cuesta una evaluación del modelo no lineal más un producto matriz–vector. En los modelos de ABRS esto converge a $\|\mathbf{H}\| < 10^{-8}$ en entre 5 y 13 iteraciones. Los métodos que ajustan la trayectoria con reglas *ad hoc* — promediar la adivinanza vieja y la nueva con un factor de relajación — suelen necesitar cientos.

Trampa frecuente

Para una transición hacia un estado estacionario **distinto**, el jacobiano que hay que usar en (11.1) es el del estado estacionario **terminal**, no el inicial. Es el punto alrededor del cual la trayectoria pasa la mayor parte del tiempo, y usar el inicial hace que el método

converja mucho más despacio o no converja.

11.3 Para qué sirve, además de para calcular

El método de esta sección tiene un uso de diagnóstico que vale tanto como su uso computacional: *medir cuánto importa la no linealidad*.

El procedimiento es comparar tres trayectorias: la respuesta lineal a un choque grande, la respuesta no lineal a ese mismo choque, y la respuesta no lineal a un choque pequeño escalada proporcionalmente. Si las tres coinciden, la linealización es inocua y uno puede trabajar con ella con tranquilidad. Si la respuesta no lineal al choque grande se separa, hay que decirlo y cuantificarlo.

En el modelo HANK de dos activos de ABRS, un choque de política monetaria de -5 puntos porcentuales — enorme — produce una respuesta del consumo de 0.81% frente a 0.86% en la versión lineal. Es decir, aun para choques implausiblemente grandes, la aproximación lineal es buena. Eso no es un teorema general, pero sí sugiere que en modelos de este tipo las no linealidades del lado de los hogares (agentes que se alejan de la restricción de endeudamiento) no son de primer orden.

En tu tesis

En tu modelo hay razones para esperar lo contrario, y eso lo vuelve un ejercicio obligatorio y no opcional. Las funciones $\min(1, F^u/\Delta^u)$ y $\min(1, P^u/Q^u)$ son suaves *localmente* pero tienen un quiebre a una distancia finita del estado estacionario: si un choque de escasez de dólares es lo bastante grande como para agotar la capacidad de respaldo (ϕ llega a cero) o para dejar el interbancario sin oferta, la respuesta no lineal se separará de la lineal de forma brusca. Medir a qué tamaño de choque ocurre eso es, probablemente, uno de los resultados más interesantes que el modelo dinámico puede ofrecer, y es justamente el tipo de pregunta que el modelo estático no puede ni formular.

Parte V

Modelamiento macroeconómico y macrofinanciero

CAPÍTULO 12

Oficio: cómo armar un modelo macro que funcione

Este capítulo y el siguiente no tratan del algoritmo sino del oficio. Son las cosas que uno aprende perdiendo semanas y que nadie escribe en los artículos. Están ordenadas por el momento en que aparecen al trabajar.

12.1 Antes de escribir una ecuación

Escribe primero la pregunta, después el modelo. Suena obvio y casi nadie lo hace. La pregunta determina qué heterogeneidad hace falta. Si la pregunta es “cuánto cae el producto”, probablemente baste con un agente representativo. Si es “quién absorbe la caída”, hace falta heterogeneidad, y hace falta *en la dimensión de la pregunta*. Un modelo con heterogeneidad en una dimensión irrelevante es más caro y no es más informativo.

Construye por capas, y resuelve cada capa. La estrategia de empezar con un agente representativo, luego agregar una fuente de heterogeneidad, luego otra, es correcta — y conviene *resolver numéricamente* cada capa antes de agregar la siguiente, no solo escribirla. Cada capa nueva debe reproducir la anterior cuando se apaga el parámetro que la activa. Ese es el mejor test de regresión que existe.

Decide qué es exógeno antes de calibrar. La tentación de endogeneizar todo es fuerte y casi siempre es un error en una tesis de pregrado. Cada variable endógena adicional es una incógnita, un objetivo, una condición de identificación y una fuente de problemas de determinación.

12.2 Al escribir el modelo

Convenciones de tiempo: elige una y escríbela. La fuente número uno de errores en modelos dinámicos es la ambigüedad sobre qué significa un subíndice. ¿ k_t es el capital elegido en t o el disponible en t ? Las dos convenciones son defendibles; mezclarlas no. Conviene escribir en un comentario del código, en la primera línea, cuál se usa.

Los rezagos van en los bloques simples. Como se vio en el capítulo 6, un bloque heterogéneo no admite rezagos del insumo. La disciplina es: el bloque heterogéneo recibe solo variables contemporáneas; los rezagos y adelantos se construyen fuera.

Normaliza algo. En casi todo modelo hay una indeterminación de escala. Conviene fijarla explícitamente (la masa de agentes igual a uno, el producto de estado estacionario igual a uno, la productividad media igual a uno) y verificarlo numéricamente.

Usa la ley de Walras como verificación, no como ecuación. Si se imponen todas las condiciones de vaciado, una es redundante y $\mathbf{H}_U$ es singular. La práctica correcta: omitir

una condición del sistema y *usarla como prueba*. Si el residuo de la condición omitida no es numéricamente cero, hay un error de contabilidad.

12.3 Al elegir incógnitas y objetivos

Esta es la decisión que más afecta la velocidad y la estabilidad, y la que menos se discute.

Elegir el conjunto de incógnitas

1. Lista todas las variables endógenas.
2. Marca las que puedas despejar explícitamente en función de otras. Esas salen del sistema: van a bloques simples.
3. De las que quedan, identifica las que generan *ciclos* en el grafo. Esas tienen que ser incógnitas, con su condición de consistencia como objetivo.
4. Verifica que el número de incógnitas iguale el de objetivos, y que cada objetivo sea sensible a al menos una incógnita.

Un DAG eficiente puede ser diez veces más rápido que uno “plano” donde todas las variables son incógnitas. En el modelo HANK de dos activos de ABRS, el DAG eficiente tiene 3 incógnitas frente a 18 del plano, y resuelve siete veces más rápido.

Trampa frecuente

Un objetivo insensible a toda incógnita produce una fila de ceros en $\mathbf{H}_U$ y una matriz singular. Suele pasar al copiar y pegar: uno declara un objetivo que en realidad ya está satisfecho por construcción. El síntoma es un error de álgebra lineal; la causa está en el planteo, no en el código numérico.

12.4 Al calibrar

Calibra el estado estacionario con objetivos, no con parámetros. En lugar de fijar $\beta = 0.98$ y ver qué sale, fija la relación capital–producto que quieres y resuelve por β . Es más transparente, más fácil de defender y hace el modelo comparable con otros.

Verifica que el estado estacionario sea interior. Este punto es específico de este método y crítico. Antes de calcular ningún jacobiano, hay que verificar que ninguna función mín, máx o restricción agregada esté *exactamente* en su quiebre, y conviene reportar a qué distancia está. Si $\min(1, P/Q)$ se evalúa en $P/Q = 0.98$, el modelo es formalmente diferenciable pero un choque modesto lo cruza, y la linealización deja de ser informativa.

Cuidado con las condiciones de crecimiento. En modelos con acumulación y retornos aproximadamente lineales, la existencia de una distribución estacionaria no trivial depende de una condición del tipo $\beta R < 1$ (o, con salida de agentes, $\beta \zeta R < 1$). Si la condición se viola, la distribución diverge y el código no converge o, peor, converge a una distribución con masa apilada en el extremo de la grilla. Hay que *mirar* la masa en el último punto de la grilla: si no es del orden de 10^{-10} o menos, la grilla está restringiendo el modelo.

12.5 Al depurar

Orden de depuración cuando algo no cuadra

1. ¿Converge el estado estacionario a 10^{-14} ? ¿Suma uno la distribución? ¿Se cumple el presupuesto agregado *exactamente*?
2. ¿Coinciden los jacobianos del bloque con el método directo a $T = 30$?
3. ¿Se cumplen las identidades analíticas que conoces (respuestas en impacto de variables predeterminadas, restricciones presupuestarias agregadas)?
4. ¿Es razonable el número de condición de $\mathbf{H}_U$?
5. ¿Cambia la solución si subes T a $1.5T$?
6. Recién ahora: ¿tiene sentido económico el resultado?

El orden importa. Casi todo el mundo empieza por el paso 6 — “esta función impulso-respuesta se ve rara” — y se pasa días buscando economía donde hay un error de signo. Los pasos 1 a 5 son mecánicos y baratos.

12.6 Al escribir los resultados

Muestra los jacobianos. No solo las funciones impulso-respuesta. Un jacobiano dice mucho más sobre el mecanismo, y permite al lector comparar con otros modelos.

Reporta las verificaciones. Que el método coincide con el directo, que el horizonte es suficiente, que el estado estacionario es interior. Son tres líneas y cambian por completo la credibilidad del trabajo numérico.

Distingue lo que es resultado del modelo de lo que es calibración. Si un resultado depende de haber fijado τ_k en una grilla supuesta, eso no es un hallazgo, es una consecuencia del supuesto. Decirlo explícitamente protege el trabajo mucho más que esconderlo.

Macrofinanzas con agentes heterogéneos

Casi toda la literatura de jacobianos secuenciales está escrita con hogares como agentes heterogéneos. Pero nada del método lo exige: el “agente” puede ser una empresa, un intermediario o un banco. Este capítulo recorre lo que cambia cuando el agente es una institución financiera, porque hay varias diferencias sustantivas y no todas son obvias.

13.1 Qué cambia cuando el agente es un banco

El estado endógeno es el patrimonio, no la riqueza. Y su ley de movimiento es distinta: el patrimonio de un banco crece con beneficios retenidos y cae con dividendos y pérdidas. La restricción relevante no suele ser “no puede endeudarse” sino “no puede apalancarse más allá de un múltiplo de su patrimonio”.

Los retornos son aproximadamente lineales en el patrimonio. Un banco que duplica su capital duplica sus depósitos, sus créditos y sus beneficios. Esa homoteticidad tiene una consecuencia incómoda: si el modelo es exactamente homotético, la distribución de tamaños no afecta a los agregados, y el bloque heterogéneo colapsa a un conjunto de bancos representativos, uno por tipo.

Idea clave

Para que la distribución de tamaños *haga trabajo* en un modelo bancario hace falta alguna no homoteticidad. Las tres habituales son: un costo operativo fijo, una restricción de apalancamiento que dependa del tamaño, o un acceso al mercado mayorista que dependa del tamaño. La tercera es la más defendible empíricamente — los bancos pequeños tienen peor acceso al interbancario y al mercado de capitales — y es la que usamos en la parte V.

La entrada y la salida son de primer orden. En modelos de hogares, la entrada y salida suelen ser un detalle demográfico. En modelos bancarios son el mecanismo que fija la escala: sin salida, un banco con retornos superiores a la tasa de descuento crece sin límite. El dispositivo estándar — los banqueros sobreviven con probabilidad ς y son reemplazados por entrantes de tamaño fijo — viene de Gertler y Kiyotaki (2010) y Gertler y Karadi (2011), y encaja exactamente en la proposición 6.1.

Las fricciones de pago de dividendos sustituyen a la aversión al riesgo. Un banquero neutral al riesgo con retornos lineales pagaría todo o nada como dividendo. Para obtener una política interior hace falta alguna concavidad: utilidad cóncava sobre dividendos, costos de emisión de capital, o un valor de franquicia. Todas son formas reducidas de la misma fricción financiera, y conviene ser explícito sobre cuál se usa y qué se pierde.

13.2 Riesgo agregado dentro del período

Este es el punto técnico más importante del capítulo, y vale para cualquier modelo macrofinanciero.

El método es de primer orden en los agregados: por equivalencia cierta, el riesgo agregado desaparece. Pero en macrofinanzas el riesgo agregado *es* el objeto de estudio: una crisis de liquidez, una salida de capitales, un evento de cola. ¿Cómo se concilian?

La respuesta es distinguir dos tipos de incertidumbre agregada.

1. **Incetidumbre entre períodos.** “No sé si el año que viene habrá una crisis”. Esta desaparece a primer orden. No hay forma de recuperarla sin ir a orden superior o a métodos globales.
2. **Incetidumbre dentro del período.** “Sé que en cada período, con probabilidad p , ocurre un episodio de escasez de dólares, y conozco sus consecuencias”. Esta **sí** se puede conservar de forma completamente no lineal.

La forma de conservar la segunda es tratar el estado agregado intraperíodo $A \in \{A_1, \dots, A_m\}$ como una dimensión adicional sobre la que se integra *dentro* del paso hacia atrás, con probabilidades fijas. Las variables agregadas que dependen del estado — un precio de mercado que se vacía, una capacidad de respaldo que se raciona — se convierten en m secuencias separadas, cada una con su propia condición de equilibrio.

Incorporar un estado agregado intraperíodo

1. Define el conjunto finito de estados A y sus probabilidades, que permanecen fijas (o son choques exógenos del modelo).
2. Para cada variable agregada que se determine *condicional* en A — tasas de mercados que se vacían, fracciones racionadas, coberturas — declara una secuencia por estado: $\Psi_t(A_1), \dots, \Psi_t(A_m)$.
3. En el paso hacia atrás, el agente toma su decisión *ex ante*, integrando sobre A con las probabilidades dadas. La condición de primer orden pondera los estados.
4. En el DAG, cada $\Psi(A_j)$ es una incógnita y su condición de vaciado en el estado j es un objetivo.

El costo es que el número de incógnitas se multiplica por m . El beneficio es que el modelo conserva exactamente la no linealidad del evento de cola: la diferencia entre un estado normal y uno de crisis no está linealizada.

13.3 Quiebres, racionamiento y esquinas

Los modelos macrofinancieros están llenos de mín y de máx: capacidad de respaldo limitada, racionamiento proporcional, restricciones de colateral que atan o no atan. La sección 8.5 dio la regla general. Tres consecuencias prácticas:

- **Calibra lejos del quiebre, y reporta cuán lejos.** Si el racionamiento en el estado estacionario es $P/Q = 0.36$, hay mucho espacio antes de llegar a 1. Si fuera 0.97, el modelo lineal sería engañoso.
- **Las esquinas individuales son distintas de los quiebres agregados.** Que un banco esté en la esquina $u = 0$ no es un problema: la derivada existe y vale cero localmente. Que el agregado esté en un quiebre sí lo es.
- **Usa el capítulo 11 para medir el daño.** Si el quiebre está a dos desviaciones estándar, conviene calcular la transición no lineal a un choque de ese tamaño y mostrar cuánto se separa.

13.4 Qué preguntas se vuelven contestables al pasar a dinámico

Vale la pena cerrar con esto, porque es la justificación del esfuerzo. Un modelo estático con heterogeneidad puede responder preguntas de *incidencia en un punto*: quién usa más la cobertura, quién paga más del costo. Al pasar al espacio de secuencias se abren cuatro familias de preguntas nuevas:

1. **Transición versus estado estacionario.** Una reforma puede ser beneficiosa en el largo plazo y costosa durante la transición, y la transición puede durar décadas. El modelo estático no distingue.
2. **Anticipación.** ¿Qué pasa cuando la política se *anuncia* con antelación? Las columnas del jacobiano responden esto directamente, y en regulación financiera — donde los períodos de implementación gradual son la norma — es una pregunta de política de primer orden.
3. **Acumulación y erosión de capital.** El costo de una política que reduce la rentabilidad bancaria no es solo el efecto de impacto: es la erosión acumulada del patrimonio, que reduce el crédito por años.
4. **Retroalimentación entre heterogeneidad y agregados.** La composición del sistema cambia con el tiempo en respuesta a la política. Un encaje que castiga desproporcionadamente a cierto tipo de banco cambia la participación de ese tipo, y eso a su vez cambia la respuesta agregada futura. Esto es intrínsecamente dinámico.

Parte VI

Aplicación: bancos heterogéneos, encaje y dolarización

Del modelo estático al dinámico: bancos, encaje y dolarización

Este capítulo hace el ejercicio completo. Toma un marco estático por capas — banco representativo, heterogeneidad en la exposición al choque de liquidez, acceso desigual al interbancario, soles y dólares con respaldo público asimétrico — y lo traduce a un bloque de agentes heterogéneos en el sentido del capítulo 4, para después resolverlo en el espacio de secuencias.

El objetivo no es producir un modelo cuantitativo del sistema bancario peruano. Es mostrar *qué decisiones hay que tomar* para hacer la traducción, y qué preguntas nuevas aparecen cuando uno la hace. La sección 14.9 es explícita sobre los límites del resultado.

14.1 La traducción, objeto por objeto

La tabla 14.1 resume la correspondencia. Casi todo se traslada directamente; lo que no, se señala.

Tabla 14.1: Correspondencia entre el marco estático y el bloque dinámico.

Marco estático	Bloque en el espacio de secuencias
Tipos $k \in \{L, S\}$ con masas μ_k	Estado exógeno e con cadena de Markov II; las masas son su distribución estacionaria, pero ahora los bancos <i>transitan</i> entre tipos
Reservas $m = \rho + u$	Igual, pero u_t^c se reelige cada período según una condición de primer orden
Choque $\varepsilon_k \sim F_k$, media cero	$\varepsilon \sim U[-a_e, a_e]$; la uniforme da forma cerrada para G y X
$\omega^c = \beta_k A^c + \varepsilon^c$, con $A^u = -\eta$ con prob. p	Estado agregado <i>intraperiodo</i> $A \in \{\text{normal, escaso}\}$, integrado dentro del paso hacia atrás
$\tau_k = 1 - e^{-\lambda_k}$	$\tau(e, n_-) = \tau_e n_- / (n_- + \bar{n})$: acceso creciente en el tamaño
$\psi_k = \tau_k \min(1, P/Q)$	Igual, por estado agregado: $\psi(e, n_-, A) = \tau(e, n_-) \Psi_t^u(A)$
$\Delta = \sum_k \mu_k (1 - \psi_k) D_k$	Δ_t^u , agregado sobre la distribución conjunta de tipo y tamaño
$F^u = v_F \rho^u D^u + R_D$, $\phi = \min(1, F^u / \Delta^u)$	Igual, pero F_t^u y Δ_t^u son secuencias y ϕ_t es una incógnita del sistema de equilibrio
$C_k^u = \mathbb{E}[\phi(1 - \psi_k) D_k^u]$	Igual; es la variable de incidencia y se calcula por tipo
— (no existe)	Patrimonio n_- como estado endógeno : acumulación y erosión de capital
— (no existe)	Entrada y salida de bancos, que fija la escala del sistema

Dos entradas de la tabla merecen comentario, porque no son traducciones sino decisiones.

El acceso al interbancario depende del tamaño. En el marco estático τ_k es un parámetro por tipo. Si se traslada así, la distribución de tamaños no afecta a ningún agregado — todos los productos del bloque serían lineales en n_- — y el bloque heterogéneo colapsaría a tres bancos representativos, como advertía el capítulo 13. Hacer que τ dependa del tamaño es lo que le da

contenido a la distribución, y además conecta directamente con el Hecho Estilizado 2 del marco estático (bancos más pequeños, depósitos más volátiles).

La liquidez voluntaria se deriva, no se supone. El marco estático deja u_k^c como una decisión pendiente. Aquí se cierra con una condición de primer orden explícita, que es lo que permite que el encaje y el colchón interactúen.

14.2 El problema del banco

Dentro del período. Un banco con tipo e y patrimonio n_- capta depósitos $d = \lambda n_-$, de los cuales una fracción w_e está en dólares. Elige colchones voluntarios u^s, u^u ; sus reservas son $\text{res}^c = \rho^c + u^c$ y su crédito $b = n_- + d - \sum_c \text{res}^c d^c$.

Después se realiza el estado agregado A y el choque idiosincrático. Bajo *encaje no utilizable* (NU) la posición de liquidez por unidad de depósitos en la moneda c es $\mu_A^c = u^c + m_A$, donde m_A es el desplazamiento agregado (0 en el estado normal, $-\eta$ en el escaso). El faltante esperado es

$$G(\mu; a) = \mathbb{E}[(-(\varepsilon + \mu))^+] = \begin{cases} -\mu & \mu \leq -a \\ (a - \mu)^2 / (4a) & -a < \mu < a \\ 0 & \mu \geq a \end{cases} \quad (14.1)$$

y el excedente esperado es $X(\mu; a) = G(\mu; a) + \mu$, identidad que conviene usar como prueba del código.

La condición de primer orden del colchón. El banco iguala el costo de oportunidad de inmovilizar liquidez con el beneficio marginal esperado de la cobertura:

$$\underbrace{r^b - r^{m,c}}_{\text{costo de oportunidad}} = \sum_A p_A \underbrace{\kappa_A}_{\text{costo esperado del faltante residual}} \cdot \underbrace{\Pr(\text{faltante} \mid A)}_{-G'(\mu_A^c; a)}, \quad \kappa_A = \iota_A^{\text{ef}} (1 - \tau(e, n_-) \Psi_A^c), \quad (14.2)$$

con $\iota_A^{\text{ef}} = \phi_A \iota^u + (1 - \phi_A) \bar{\iota}^u$: el faltante cubierto por el respaldo cuesta ι^u , el no cubierto cuesta $\bar{\iota}^u$, que es mucho más.

Idea clave

La ecuación (14.2) es el corazón económico del modelo y conviene leerla despacio. El beneficio marginal de una unidad extra de colchón es la *probabilidad de que llegue a usarse*, ponderada por lo que costaría el faltante. Esa probabilidad es $-G'$, que es continua: de ahí viene la diferenciabilidad de todo el modelo, pese a los máx. Y el costo esperado κ_A depende de dos variables de equilibrio general — el racionamiento del interbancario Ψ^u y la capacidad de respaldo ϕ — lo que hace que las decisiones privadas de liquidez y la capacidad pública de cobertura se determinen *simultáneamente*.

Con un solo estado agregado, (14.2) tiene solución cerrada, $u^* = a(1 - 2 \text{spread} / \kappa)$. Con varios estados el lado derecho es lineal a trozos y conviene resolverla por bisección: cuesta poco y evita errores de álgebra en los casos de esquina.

La decisión dinámica. El resultado del período, por unidad de patrimonio, es

$$R(e, n_-) = 1 + r^b + \lambda \left[(r^b - r^d) - \kappa^{\text{op}} - \sum_c \omega_e^c ((r^b - r^{m,c}) \text{res}^c + \sum_A p_A \iota_A^{\text{ef}} (1 - \psi_A^c) G_A^c) \right]. \quad (14.3)$$

El banquero reparte Rn_- entre dividendos y patrimonio retenido maximizando $\mathbb{E} \sum \beta^t u(\text{div}_t)$ con u cóncava, y sobrevive con probabilidad ς ; los que salen consumen su patrimonio y son reemplazados por entrantes de tamaño fijo. Formalmente es el mismo problema de ahorro del capítulo 4, con un retorno que depende del tipo y del tamaño, y se resuelve con el mismo método del punto endógeno.

14.3 El grafo de equilibrio general

Hay simultaneidad genuina: Ψ^u y ϕ entran en (14.2), y las decisiones que resultan de (14.2) determinan la oferta, la demanda y el faltante residual que fijan Ψ^u y ϕ . Siguiendo el capítulo 7, el ciclo se rompe declarando ambas como incógnitas.

Incógnitas	Objetivos	Choques
r_t^b (tasa activa)	vaciado del mercado de crédito	ρ_t^u (encaje en ME)
Ψ_t^u (holgura del interbancario)	$\Psi_t^u = \min(1, P_t^u/Q_t^u)$	η_t (escasez de dólares)
ϕ_t (capacidad de respaldo)	$\phi_t = \min(1, F_t^u/\Delta_t^u)$	

El grafo tiene cuatro bloques en orden topológico: **bancos** (heterogéneo), **crédito**, **interbancario** y **respaldo** (los tres simples). El sistema es de $3T \times 3T$ y se resuelve en segundos.

14.4 El estado estacionario

La calibración es trimestral e ilustrativa. Los encajes exigibles se fijan en los valores agregados de julio de 2026 — 5.56 % en moneda nacional y 35.37 % en moneda extranjera — y las dispersiones de los tres tipos, $a_e \in \{0.08, 0.15, 0.28\}$, corresponden a desviaciones estándar del choque de retiro de 4.6 %, 8.7 % y 16.2 % de los depósitos, que es el rango de volatilidad del crecimiento de depósitos documentado en el marco estático. El resto de los parámetros se eligen para obtener un estado estacionario con las propiedades de la tabla 14.2.

Tabla 14.2: Estado estacionario del prototipo. Las tres últimas filas son los puntos que hay que verificar antes de calcular jacobianos.

Ratio de capital	12.50 %	patrimonio sobre activos
ROE anualizada	12.12 %	dividendos sobre patrimonio
Colchón voluntario en ME	16.83 %	de los depósitos en ME
Reservas totales en ME	52.20 %	de los depósitos en ME
P^u/Q^u en el estado escaso	0.359	el interbancario racional
ϕ en el estado escaso	0.800	el fondo cubre el 80 % del faltante residual
v_F (fracción movilizable)	0.115	calibrada al objetivo anterior
Masa en el último punto de la grilla	1.9×10^{-9}	la grilla no ata
Distancia al quiebre en $\min(1, P/Q)$	0.64	el estado estacionario es interior
Distancia al quiebre en $\min(1, F/\Delta)$	0.20	el estado estacionario es interior

El panel derecho de la figura 14.1 contiene el resultado distributivo básico, que reproduce la hipótesis del marco estático y la matiza:

- El tipo más expuesto y con peor acceso (tipo 3) utiliza un 78 % más de cobertura pública por unidad de depósito en moneda extranjera que el tipo menos expuesto (0.0085 frente a 0.0048).

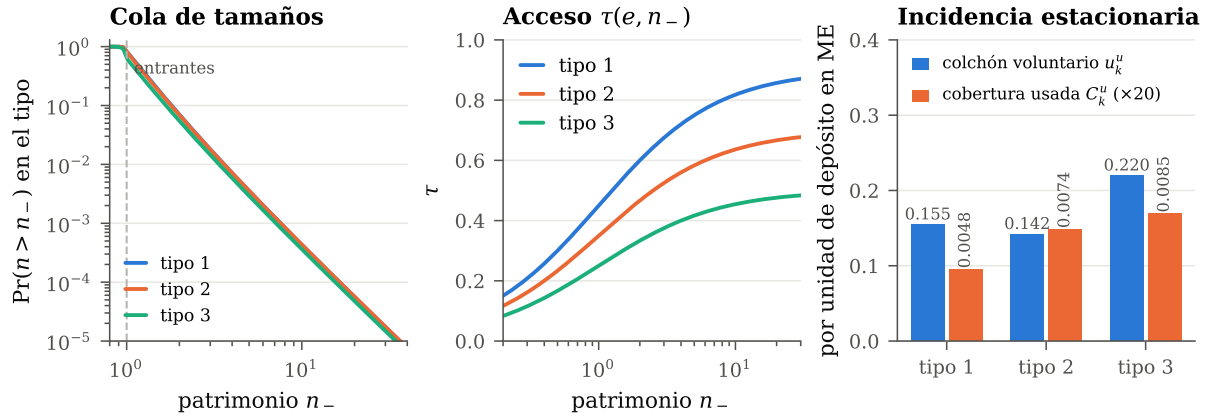


Figura 14.1: Estado estacionario del prototipo. Izquierda: cola de la distribución de tamaños dentro de cada tipo; la mediana está en 1.13 y el percentil 99 en 3.60 veces el tamaño de entrada. Centro: el acceso al interbancario crece con el tamaño, lo que hace que la distribución importe para los agregados. Derecha: la incidencia estacionaria por tipo.

- Pero también mantiene el mayor colchón voluntario (22.0 % frente a 15.5 %). El autoseguro *atenúa* el ordenamiento sin revertirlo, que es exactamente la salvedad que el marco estático anticipa.
- Hay una no monotonicidad que vale la pena notar: el tipo 2 mantiene *menos* colchón que el tipo 1 (14.2 % frente a 15.5 %) pese a ser más expuesto. La razón es que el colchón cubre dos riesgos distintos — el idiosincrático y el agregado — y para un banco de baja dispersión el motivo agregado domina y no escala con a_e . Es un mecanismo que el modelo estático con un solo choque no puede generar.

14.5 Los jacobianos del bloque

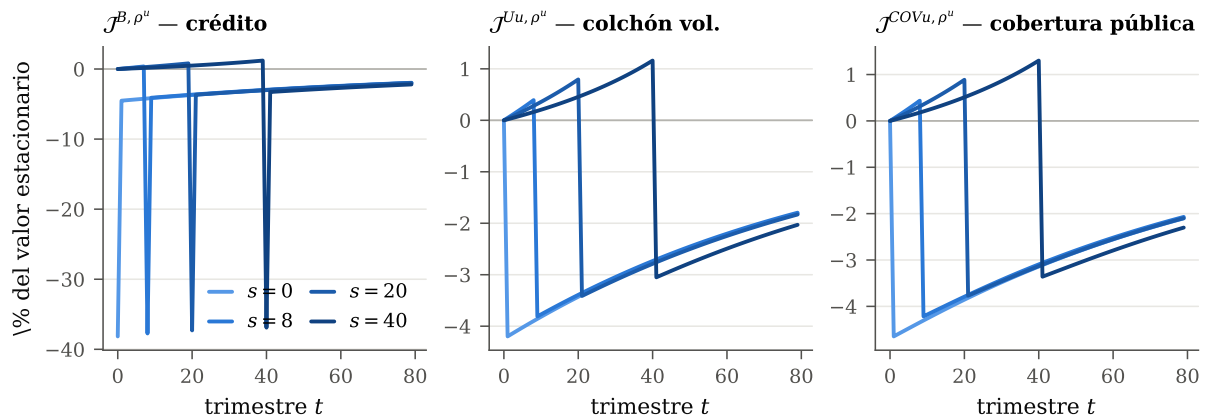


Figura 14.2: Columnas del jacobiano del bloque bancario respecto del encaje exigible en moneda extranjera. Cada curva es la respuesta a la noticia, recibida hoy, de que ρ^u será un punto más alto en la fecha s .

Hay dos verificaciones analíticas que estos jacobianos pasan exactamente y que conviene usar siempre que se construye un bloque nuevo.

1. $J_{0,0}^{B, \rho^u} = -3.265699$, que coincide hasta la última cifra con $-D_{ss}^u = -3.265699$. Tiene que ser así: un punto más de encaje inmoviliza exactamente un punto de los depósitos en moneda extranjera, y en impacto los depósitos están predeterminados.

2. $\mathcal{J}_{0,s}^{Y,\rho^u} = 0$ para todo $s \geq 1$ y toda variable de acervo Y . Una noticia sobre el encaje futuro no puede cambiar el crédito ni el patrimonio de hoy, porque ambos están determinados por la distribución heredada. Lo que *sí* cambia hoy es el dividendo — el banco retiene más capital anticipando el costo futuro — y en efecto $\mathcal{J}_{0,5}^{\text{div},\rho^u} = -7.8 \times 10^{-4}$.

Idea clave

Esa pareja de verificaciones es el mejor ejemplo de lo que un jacobiano enseña. La primera fila de la matriz dice qué puede moverse hoy: solo las variables de flujo que son elección. Todo lo demás es acervo heredado. Si tu código produce una respuesta no nula en la primera fila para una variable predeterminada, hay un error de contabilidad temporal.

14.6 Un choque de encaje: el canal que el modelo estático no ve

La figura 14.3 muestra la respuesta de equilibrio general a un aumento de un punto porcentual del encaje en moneda extranjera, con persistencia AR(1) de 0.90.

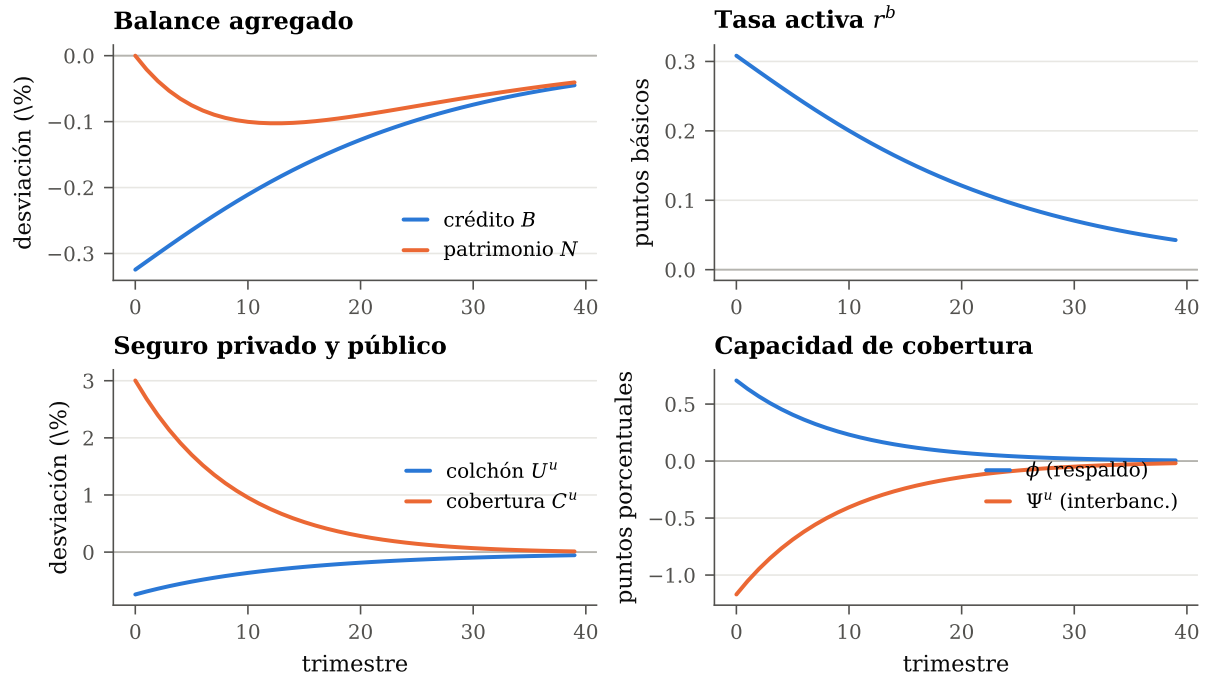


Figura 14.3: Respuesta a un aumento de 1 punto porcentual del encaje exigible en moneda extranjera ($\rho = 0.90$). El patrimonio está predeterminado en impacto y se erosiona después; el colchón voluntario en moneda extranjera cae; la cobertura pública utilizada *sube*.

Los números en impacto: el crédito cae 0.32 %, la tasa activa sube 0.31 puntos básicos, el colchón voluntario en moneda extranjera cae 0.74 % y la cobertura pública utilizada sube 3.00 %. El patrimonio no se mueve en impacto — está predeterminado — y alcanza su caída máxima de 0.10 % en el trimestre 12.

El resultado interesante es el del colchón voluntario, y conviene entender por qué ocurre. Estamos en régimen de *encaje no utilizable*: el requisito no es un colchón, de modo que $\partial u^u / \partial \rho^u = 0$ dentro del bloque — en efecto, $\mathcal{J}_{0,0}^{U^u,\rho^u} = 0$ exactamente. Sin embargo, en equilibrio general el colchón cae. El canal es indirecto:

$$\rho^u \uparrow \implies F^u = v_F \rho^u D^u \uparrow \implies \phi = \min(1, F^u / \Delta^u) \uparrow \implies \iota^{\text{ef}} = \phi \iota^u + (1 - \phi) \bar{\iota}^u \downarrow \implies u^u \downarrow. \quad (14.4)$$

Es decir: el encaje desplaza liquidez voluntaria no porque la sustituya mecánicamente, sino porque engorda el fondo de respaldo y abarata el faltante. En impacto ϕ sube 0.88 % y eso basta para que el colchón caiga 0.74 % y la cobertura utilizada suba 3.00 %. Este canal no existe en el modelo estático con ϕ dado, y es el tipo de resultado que justifica el esfuerzo de pasar a dinámico.

Incidencia. El panel izquierdo de la figura 14.4 muestra que el aumento relativo de la cobertura utilizada es mayor para el tipo menos expuesto (+3.97 %) que para los tipos 2 y 3 (+2.53 % y +2.75 %). Conviene no leer mal este resultado: en *niveles* el tipo 3 sigue usando mucha más cobertura, porque parte de una base casi el doble de grande. Lo que dice el ejercicio es que el ajuste marginal ante un cambio de encaje recae proporcionalmente más sobre los bancos menos expuestos. Separar la incidencia en niveles de la incidencia marginal es, probablemente, una distinción que vale la pena hacer explícita en una tesis sobre incidencia.

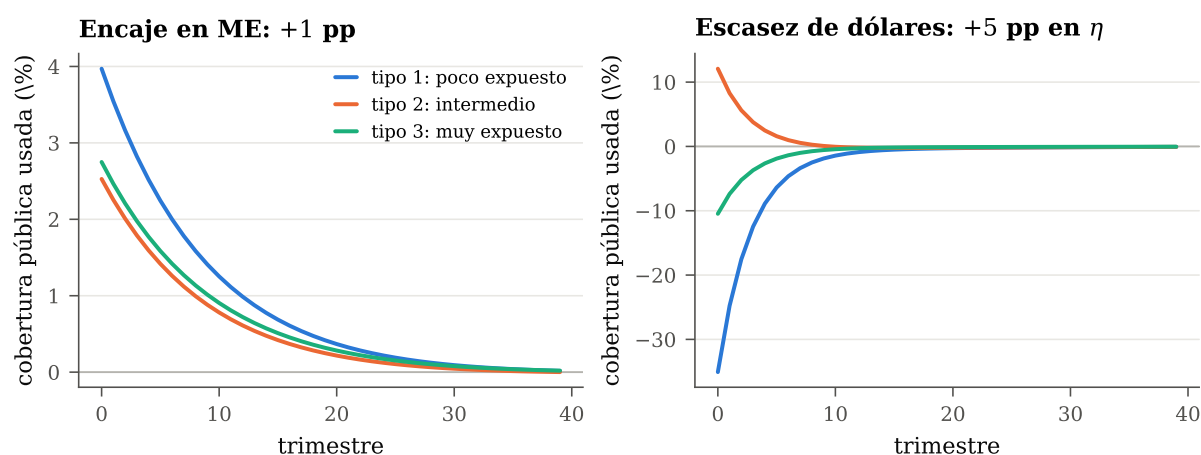


Figura 14.4: Respuesta de la cobertura pública utilizada por tipo de banco, en porcentaje de su valor estacionario. Izquierda: choque de encaje. Derecha: choque de escasez de dólares. El cambio de signo entre tipos en el panel derecho es un mecanismo del modelo, no un artefacto numérico; se explica en el texto.

14.7 Un choque de escasez de dólares

El panel derecho de la figura 14.4 muestra algo más llamativo. Ante un aumento de 5 puntos porcentuales en la magnitud de la salida agregada de dólares, la cobertura utilizada por el tipo 1 *cae* un 35 %, la del tipo 2 *sube* un 12 % y la del tipo 3 *cae* un 10 %.

El mecanismo es el siguiente, y vale la pena seguirlo porque ilustra cómo se diagnostica un resultado contraintuitivo.

1. Para el tipo 1, cuya dispersión idiosincrática es pequeña ($a = 0.08$), el colchón óptimo está determinado *solo* por el motivo agregado: en el estado normal su posición de liquidez ya excede a y nunca tiene faltante. La derivada numérica confirma $\partial u^u / \partial \eta = 1.0000$ exactamente: ese banco compensa la salida agregada uno a uno.
2. Los tipos 2 y 3 también se aseguran contra el riesgo idiosincrático, de modo que su colchón responde solo parcialmente: $\partial u^u / \partial \eta$ vale 0.32 y 0.30.
3. En equilibrio general, el choque reduce la holgura del interbancario (-11.4 %) y la capacidad de respaldo (-6.8 %), lo que encarece el faltante residual y empuja a todos los bancos a aumentar su colchón más allá de la compensación mecánica. El colchón agregado sube 25.8 %.

4. Para el tipo 1, ese exceso de autoseguro domina: su posición de liquidez esperada *mejora*, su faltante esperado cae y termina usando menos cobertura pública. Para el tipo 2 no alcanza y termina usando más.

Idea clave

La lectura económica es que un choque de escasez de dólares provoca una *huida hacia el autoseguro privado*, y que esa huida es más intensa — en términos relativos — entre los bancos cuyo único motivo de liquidez es el riesgo agregado. El resultado es una recomposición de quién usa el respaldo público, no solo un cambio de nivel. Es exactamente la clase de pregunta distributiva que motiva el marco estático, y solo el modelo dinámico con equilibrio general simultáneo la puede contestar.

14.8 Encaje utilizable y el umbral

El marco estático menciona, como resultado secundario, que bajo *encaje utilizable* un aumento del requisito podría sustituir liquidez voluntaria. El prototipo lo hace preciso.

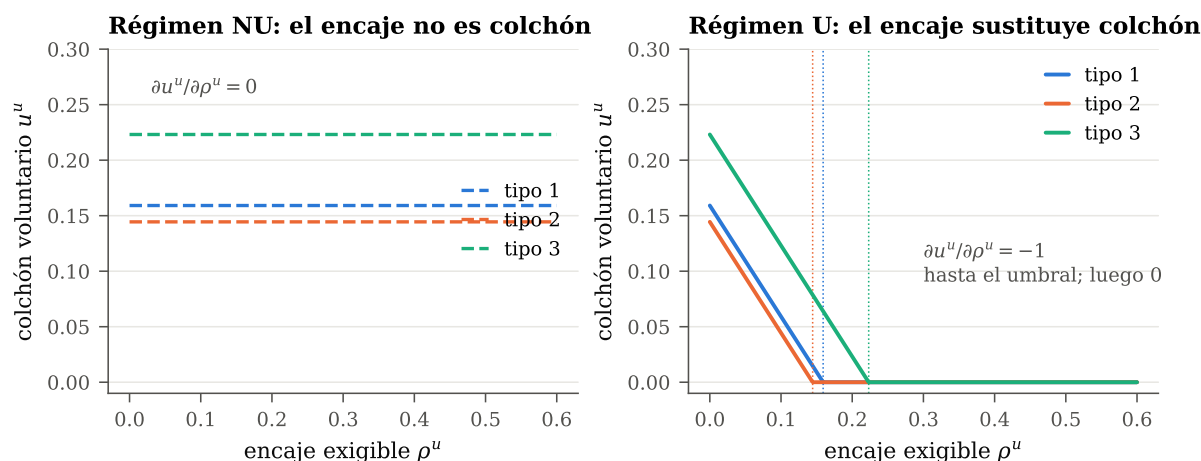


Figura 14.5: Colchón voluntario óptimo en función del encaje exigible, por tipo de banco. Bajo encaje no utilizable (izquierda) el requisito no afecta la decisión privada. Bajo encaje utilizable (derecha) la sustituye uno a uno hasta un umbral — el nivel que el banco elegiría por sí mismo — y después deja de tener efecto marginal.

Bajo encaje utilizable, el colchón efectivo es $\mu^c = \max\{\rho^c, \mu^{c*}\}$, donde μ^{c*} resuelve (14.2). Por lo tanto

$$u^c = \max\{\mu^{c*} - \rho^c, 0\}, \quad \frac{\partial u^c}{\partial \rho^c} = \begin{cases} -1 & \text{si } \rho^c < \mu^{c*} \quad (\text{sustitución uno a uno}) \\ 0 & \text{si } \rho^c > \mu^{c*} \quad (\text{el requisito es holgado}) \end{cases} \quad (14.5)$$

El umbral μ^{c*} depende del tipo: en la calibración vale 0.159, 0.144 y 0.223 para los tres tipos. Con un encaje exigible en moneda extranjera de 35.4%, los tres están muy por encima de su umbral, de modo que bajo encaje utilizable el requisito eliminaría prácticamente todo el riesgo de liquidez en dólares — y con él, el motivo asegurador que el marco estático quiere estudiar.

En tu tesis

Esto es un resultado con consecuencias directas para tu diseño de investigación, y conviene tenerlo claro antes de IE2. La distinción entre encaje utilizable y no utilizable no es un detalle de implementación: determina si el instrumento *tiene* un margen interesante. Con

$\rho^u = 35\%$ y choques de retiro de hasta 28% de los depósitos, bajo encaje utilizable no hay faltante en casi ningún estado y el modelo se vuelve degenerado. Tu interpretación del encaje como un *fondo* que financia un seguro — es decir, el régimen NU — no es solo la más fiel al arreglo institucional peruano: es la única bajo la cual la pregunta de incidencia tiene contenido con encajes de esa magnitud. Vale la pena decirlo así, con el número al lado, en lugar de presentar NU como un supuesto auxiliar.

14.9 Qué habría que arreglar antes de usar esto cuantitativamente

El prototipo es correcto como ilustración del método y es honesto decir dónde no alcanza.

1. **La fricción de pago de dividendos es una forma reducida.** La utilidad cóncava sobre dividendos es un sustituto conveniente de un costo de emisión de capital o de un valor de franquicia, pero no está microfundada y sus parámetros no están disciplinados por nada. Para un ejercicio cuantitativo convendría reemplazarla por una especificación tipo Gertler–Karadi con una restricción de incentivos explícita.
2. **La restricción de apalancamiento es exógena y siempre ata.** En los datos el ratio de capital varía por banco y en el tiempo, y a veces no ata.
3. **Los choques en soles y en dólares son independientes.** En una crisis de dolarización están correlacionados, y esa correlación es probablemente importante para la demanda de cobertura conjunta.
4. **La composición monetaria w_e es fija.** El marco estático lo justifica como aproximación de primer orden, y es razonable; pero en un modelo dinámico la sustitución de depósitos entre monedas ante un cambio de encaje es un canal de política de primer orden.
5. **No hay precio del dólar.** Un modelo que quiera hablar de escasez de dólares en serio necesita un tipo de cambio y una condición de arbitraje.
6. **La calibración es ilustrativa.** Las dispersiones a_e están elegidas para abarcar el rango observado de volatilidad de depósitos, no estimadas; τ_e , ι^u y $\bar{\iota}^u$ no están disciplinados por nada. El capítulo 15 propone cómo disciplinarlos.

Ninguna de estas limitaciones es del método: todas son del modelo. Esa distinción importa, porque significa que arreglarlas no obliga a cambiar de herramienta.

Hoja de ruta de implementación

Este capítulo propone un orden de trabajo. Está pensado para alguien que tiene un modelo estático funcionando y un semestre por delante. Cada etapa termina con un criterio verificable: si no se cumple, no conviene pasar a la siguiente.

15.1 Etapa 0: el estado estacionario del modelo que ya tienes

Qué hacer. Escribir en código el modelo estático que ya existe, pero estructurado como el estado estacionario de un modelo dinámico: una función que, dados los parámetros y los precios, devuelva todas las cantidades agregadas.

Criterio de salida. El código reproduce exactamente los números del modelo estático escrito en papel, y las identidades contables (el balance de cada banco, la identidad $X - G = \mu$, la suma de masas igual a uno) se cumplen a precisión de máquina.

Cuánto toma. Una o dos semanas. Es tiempo bien gastado: el 80 % de los errores que aparecerían después se atrapan aquí.

15.2 Etapa 1: cerrar las decisiones pendientes

Qué hacer. Convertir en decisiones todo lo que ahora es parámetro impuesto. En el modelo de la parte V, eso significa derivar la liquidez voluntaria de una condición de primer orden en lugar de fijarla. Para cada decisión que se cierre, hay que escribir explícitamente el problema de optimización, su condición de primer orden, y verificar numéricamente que la solución la satisface.

Criterio de salida. Ninguna variable de elección es un parámetro libre, y para cada una se puede decir qué fuerzas económicas la determinan y en qué dirección responde a cada precio.

15.3 Etapa 2: añadir el estado endógeno individual

Qué hacer. Introducir el estado que acumula — el patrimonio, en el caso bancario — con su ley de movimiento y su problema dinámico. Resolver el estado estacionario completo: iteración hacia atrás, distribución estacionaria, agregación.

Criterio de salida.

1. La distribución converge a 10^{-14} y suma uno.
2. La masa en el último punto de la grilla es despreciable (digamos, menor que 10^{-8}). Si no, la grilla está atando y hay que extenderla o revisar la condición de crecimiento.
3. El modelo reproduce la versión sin estado endógeno cuando se apaga el mecanismo que lo hace relevante.
4. Las magnitudes agregadas son plausibles: ratio de capital, rentabilidad, apalancamiento.

Cuánto toma. Dos a cuatro semanas. Es la etapa con más trabajo conceptual nuevo.

15.4 Etapa 3: los jacobianos del bloque

Qué hacer. Implementar el algoritmo fake news para el bloque, y verificarlo.

Criterio de salida. *Este es el criterio innegociable del proyecto.* El jacobiano calculado con el algoritmo rápido coincide con el del método directo, a $T = 30$ o 40 , con error relativo menor que 10^{-6} en *todos* los pares insumo–producto. Además, todas las identidades analíticas que el modelo implique se verifican.

Trampa frecuente

La tentación de saltarse la verificación contra el método directo es enorme, porque el algoritmo rápido “parece funcionar”: produce matrices con la forma correcta y signos razonables. Casi todos los errores de implementación de este método — el orden invertido de los operadores, un índice desfasado en la recursión, una distribución mal alineada — producen jacobianos que se ven bien y están mal. Escribir el método directo cuesta veinte líneas y es la única defensa real.

15.5 Etapa 4: el equilibrio general

Qué hacer. Armar el grafo, elegir incógnitas y objetivos, resolver.

Criterio de salida.

1. El número de condición de $\mathbf{H}_U$ es razonable.
2. Las respuestas en impacto de las variables predeterminadas son cero.
3. La condición de vaciado omitida por la ley de Walras da residuo numérico nulo.
4. La solución no cambia al pasar de T a $1.5T$.

15.6 Etapa 5: disciplinar la calibración

Aquí es donde el proyecto deja de ser un ejercicio y empieza a decir algo. La pregunta que organiza esta etapa es: *¿qué dato identifica a qué parámetro?*

La tabla 15.1 es un ejemplo de cómo organizarla para el modelo bancario de la parte V. El punto no son las entradas concretas sino el ejercicio: para cada parámetro, un momento, y para cada momento, una razón por la que es informativo sobre ese parámetro y no sobre otro.

Idea clave

Nótese que casi todos los momentos de la tabla son *transversales*, no de series de tiempo. Eso no es casualidad: la heterogeneidad se identifica con variación entre unidades. Una estrategia de calibración que solo use agregados no puede separar parámetros que afectan a los agregados de la misma forma, como se advirtió en el capítulo 10.

Tabla 15.1: Qué dato disciplina a qué parámetro en el modelo bancario.

Parámetro	Momento	Por qué es informativo
a_e (exposición)	volatilidad del crecimiento de depósitos, por banco	es directamente la dispersión del choque de retiro, en el corte transversal
τ_e (acceso)	saldos interbancarios sobre activos, por banco	un banco con mejor acceso opera más en el mercado
w_e (dolarización)	participación de depósitos en ME, por banco	observable directamente
λ (apalancamiento)	ratio de capital del sistema	contable
η, p (estado agregado)	frecuencia y magnitud de episodios de salida de depósitos en ME	serie agregada
$v_F, \bar{t}^u$ (respaldo)	uso de las operaciones de liquidez del banco central en episodios de tensión	es la variable que el modelo llama C^u
β, ς (banquero)	rentabilidad y tasa de salida de bancos	fijan el crecimiento y la escala

15.7 Etapa 6: los ejercicios que valen la pena

Una vez que el modelo funciona, estos son los ejercicios que un modelo dinámico puede hacer y uno estático no. Están ordenados por relación entre valor y esfuerzo.

1. **Respuesta a un cambio de encaje, anticipado y no anticipado.** Comparar la columna $s = 0$ con la columna $s = 8$ del jacobiano de equilibrio general. Esto responde directamente a una pregunta de diseño de política: ¿sirve anunciar con antelación?
2. **Incidencia dinámica por tipo.** Cómo se reparte el ajuste entre clases de banco, y cómo cambia ese reparto a lo largo de la transición.
3. **Erosión del capital.** Cuánto del efecto de largo plazo de una política viene del canal de acumulación y cuánto del efecto contemporáneo. Se mide apagando el estado endógeno.
4. **Transición entre regímenes de encaje.** Usar el método del capítulo 11 para calcular la trayectoria completa de una reforma permanente.
5. **A qué tamaño de choque se rompe la linealidad.** Encontrar el choque de escasez que agota la capacidad de respaldo, y mostrar cuánto se separa la respuesta no lineal de la lineal en ese punto.

15.8 Qué hacer si el tiempo se acaba

Un plan realista tiene que contemplar que no todo entre. Si hay que recortar, el orden de prioridad sugerido es:

- **Conservar siempre:** la etapa 3 completa, con su verificación. Un jacobiano verificado es un resultado defendible aunque no haya equilibrio general.
- **Recortar primero:** la estimación. Calibrar es perfectamente defendible en una tesis de pregrado, y la estimación bayesiana agrega mucho riesgo por poco contenido adicional.
- **Recortar segundo:** las transiciones no lineales. Son valiosas pero son un complemento.

- **Simplificar antes de abandonar:** si el modelo completo con dos monedas y tres tipos no converge a tiempo, un modelo con una moneda y dos tipos que *funciona y está verificado* vale infinitamente más que uno completo que no corre.

Apéndices

CAPÍTULO A

El código

Todo el material numérico de este manual se produjo con una implementación propia, escrita desde cero y sin dependencias más allá de `numpy`, `scipy` y `matplotlib`. La prioridad fue la legibilidad: el código está pensado para leerse junto con los capítulos 4 a 7.

A.1 Estructura

<code>ssj/grids.py</code>	grillas y discretización de Rouwenhorst
<code>ssj/interpolate.py</code>	interpolación, lotería de Young, pasos hacia adelante y de expectativa
<code>ssj/het.py</code>	el bloque heterogéneo y el algoritmo fake news
<code>ssj/simple.py</code>	bloques simples, grafo acíclico, solución de equilibrio
<code>models/krusell_smith.py</code>	el modelo de referencia
<code>models/banks.py</code>	el bloque bancario de la parte V
<code>models/banks_ge.py</code>	su equilibrio general
<code>tests/test_fakenews.py</code>	verificación contra el método directo
<code>figures/</code>	generación de todas las figuras

A.2 Cómo correrlo

```
pip install numpy scipy matplotlib
cd code
python3 tests/test_fakenews.py # verificacion (deberia decir TODO OK)
python3 figures/fig_metodo.py # figuras 1 a 8
python3 figures/fig_bancos.py # figuras 9 a 13
```

La verificación tarda unos segundos; las figuras del modelo bancario tardan unos minutos la primera vez, porque resuelven el punto fijo del estado estacionario, y después usan un caché en disco.

A.3 El núcleo del algoritmo

Vale la pena leer estas treinta líneas con la receta del capítulo 5 al lado. Son la traducción literal de los cuatro pasos.

```
1 def _backward_fakenews(self, ss, shocked, T, h):
2     """Una sola iteracion hacia atras entrega TODAS las columnas."""
3     base = {k: ss[k] for k in self.inputs}
4     curlyY = {o: np.empty((2, T)) for o in self.outputs}
5     curlyD = np.empty((2, T, self.ne, self.na))
6
7     for sgn_idx, sgn in enumerate((+1.0, -1.0)): # diferenciacion de dos lados
8         V_next = ss["V"]
9         for s in range(T):
10             args = dict(base)
11             if s == 0:
12                 args[shocked] = base[shocked] + sgn * h
13             V_next, pol, out = self._step(V_next, **args)
```

```

14         for o in self.outputs:
15             curlyY[o][sgn_idx, s] = np.vdot(out[o], ss["D"]) #  $dY_0^s$ 
16             i, p = lottery(pol, self.grid)
17             curlyD[sgn_idx, s] = self._forward(ss["D"], i, p) #  $dD_1^s$ 
18
19     dY = {o: (curlyY[o][0] - curlyY[o][1]) / (2 * h) for o in self.outputs}
20     dD = (curlyD[0] - curlyD[1]) / (2 * h)
21     return dY, dD

```

El punto que hay que ver: el bucle sobre s no reinicia nada. La variable V_{next} se arrastra de una iteración a la siguiente, de modo que en la iteración s la función de continuación ya incorpora el efecto de un choque que ocurre s períodos en el futuro. Eso es el lema 5.1 hecho código.

```

1 def _expectations(self, ss, T):
2     """ $E_t = \Lambda^t y_{ss}$ :  $T-1$  aplicaciones de una matriz fija."""
3     curlyE = {}
4     for o in self.outputs:
5         E = np.empty((T - 1, self.ne, self.na))
6         E[0] = ss["outcomes"][o]
7         for t in range(1, T - 1):
8             E[t] = self._expect(E[t - 1], ss["i"], ss["p"])
9         curlyE[o] = E
10    return curlyE
11
12 def jacobians(self, ss, shocked_inputs=None, T=300, h=1e-4, return_F=False):
13     shocked_inputs = shocked_inputs or self.inputs
14     curlyE = self._expectations(ss, T) # paso 2
15     dY, dD = {}, {}
16     for i in shocked_inputs:
17         dY[i], dD[i] = self._backward_fakenews(ss, i, T, h) # paso 1
18
19     Fs, Js = {}, {}
20     for o in self.outputs:
21         Emat = curlyE[o].reshape(T - 1, -1)
22         for i in shocked_inputs:
23             F = np.empty((T, T)) # paso 3
24             F[0, :] = dY[i][o]
25             F[1:, :] = Emat @ dD[i].reshape(T, -1).T
26             Fs[(o, i)] = F
27             J = F.copy() # paso 4
28             for t in range(1, T):
29                 J[t, 1:] += J[t - 1, :-1]
30             Js[(o, i)] = J
31    return (Js, Fs) if return_F else Js

```

El paso 3 es una sola multiplicación de matrices de $(T - 1) \times n_g$ por $n_g \times T$, y el paso 4 es una recursión de T líneas sobre una matriz $T \times T$. Ahí está todo el algoritmo.

A.4 Los dos operadores que hay que no confundir

```

1 def forward_step(D, Pi, i, p):
2     """ $D_{t+1} = \Lambda' D_t$ : primero la lotería, luego Markov exogeno."""
3     return Pi.T @ forward_policy(D, i, p)
4
5 def expectation_step(E, Pi, i, p):
6     """ $E_t = \Lambda E_{t-1}$ : primero Markov exogeno, luego la lotería.
7

```

```

8     Notese el orden INVERSO. Es la transpuesta del mismo operador: si
9     Lambda' = Pi' L' entonces Lambda = L Pi. Confundir este orden produce
10    jacobianos casi correctos, y diagnosticarlo cuesta horas.
11    """
12    Etilde = Pi @ E
13    out = np.empty_like(E)
14    for e in range(E.shape[0]):
15        out[e] = p[e] * Etilde[e, i[e]] + (1 - p[e]) * Etilde[e, i[e] + 1]
16    return out

```

A.5 La verificación

```

1  def test_budget_and_signs():
2      het = make_household(n_a=100, amax=150)
3      ss = household_ss(het, r=0.01, w=1.0, eis=0.5, target_A=3.0)
4      J = het.jacobians(ss, ["r", "w"], T=30)
5
6      # restriccion presupuestaria agregada en la fecha 0:
7      # dC_0 + dA_0 = dw_0 * E[e]
8      lhs = J[("C", "w")][0, 0] + J[("A", "w")][0, 0]
9      assert abs(lhs - 1.0) < 1e-5
10
11     # una NOTICIA sobre el futuro no cambia los recursos de hoy:
12     # dC_0 + dA_0 = 0 para s >= 1
13     for s in (1, 5, 10):
14         assert abs(J[("C", "w")][0, s] + J[("A", "w")][0, s]) < 1e-6

```

Esta prueba no mira ninguna magnitud económica: solo verifica contabilidad. Por eso es tan útil. Un error de alineación temporal, de orden de operadores o de índices rompe la contabilidad mucho antes de volver implausible el resultado económico.

A.6 Resultados de la verificación

Pasos 2 a 4: expectativas, matriz $\mathcal{F}$ y acumulación. Al correr `tests/test_fakenews.py` sobre el bloque de hogares de Krusell–Smith con $T = 40$ y 100 puntos de activos:

	error absoluto	error relativo
$\mathcal{J}^{A,r}$	3.3×10^{-8}	5.5×10^{-9}
$\mathcal{J}^{A,w}$	1.5×10^{-8}	1.7×10^{-8}
$\mathcal{J}^{C,r}$	1.2×10^{-9}	3.6×10^{-9}
$\mathcal{J}^{C,w}$	1.4×10^{-8}	9.7×10^{-8}

Y sobre el bloque bancario de la parte V, con 78 pares insumo–producto, el peor error relativo es 2.9×10^{-8} .

CAPÍTULO B

Ejercicios

Los ejercicios están ordenados por dificultad. Los marcados con $\star$ requieren código; los demás son de lápiz. Las soluciones de los primeros están al final.

B.1 Entender el objeto

B.1. Un consumidor con utilidad logarítmica, horizonte infinito y $\beta(1+r) = 1$ tiene el jacobiano $\mathcal{J}_{t,s}^{C,y} = \frac{r}{1+r}(1+r)^{-s}$ de la ecuación (3.5). (a) Verifica que todas las filas son iguales. (b) ¿Cuánto suma cada fila cuando $T \rightarrow \infty$, y qué significa económicamente? (c) Dibuja cómo cambiaría la matriz si el agente estuviera restringido en liquidez.

B.2. Explica, sin fórmulas, por qué la primera fila del jacobiano de una variable de acervo tiene ceros en todas las columnas $s \geq 1$. Da un ejemplo de una variable del mismo modelo cuya primera fila *no* tenga ceros ahí.

B.3. El jacobiano de un bloque es triangular inferior. ¿Qué dice eso sobre el comportamiento de los agentes del bloque? Si ese bloque modela hogares que optimizan, ¿es un resultado o un error?

B.2 El algoritmo

B.4. Usando la proposición 5.4, escribe $\mathcal{J}_{3,2}$ como suma de entradas de $\mathcal{F}$. Verifica que la cantidad de términos coincide con $\min\{s, t\} + 1$.

B.5. El lema 5.1 vale sin aproximación; el lema 5.2 requiere dx infinitesimal. ¿En qué paso exacto de la demostración del lema 5.2 se usa que el choque es infinitesimal?

B.6. Supón que $D_0 \neq D_{ss}$. ¿Qué parte de la proposición 5.4 se rompe? ¿Por qué el método sigue sirviendo para calcular transiciones desde una distribución arbitraria (capítulo 11)?

B.7 $\star$. En el código, cambia el orden de los operadores en `expectation_step` (aplica primero la lotería y después Π). Calcula los jacobianos y compáralos con el método directo. ¿Cuánto cambian? ¿Lo habrías notado mirando solo la figura?

B.3 Equilibrio general

B.8. En el modelo de Krusell–Smith del capítulo 7, ¿por qué r y w no son incógnitas? ¿Qué pasaría con el tamaño del sistema si lo fueran?

B.9. Un modelo tiene tres bloques con un ciclo: $b_1 \rightarrow b_2 \rightarrow b_3 \rightarrow b_1$. Describe cómo convertirlo en acíclico, y cuántas incógnitas y objetivos nuevos hacen falta.

B.10 ★. Resuelve el modelo de Krusell–Smith con $T = 50$ y con $T = 300$ para un choque AR(1) con $\rho = 0.99$. Compara las respuestas en los primeros 20 trimestres. Explica la diferencia.

B.4 Macrofinanzas

B.11. Demuestra la identidad $X(\mu; a) - G(\mu; a) = \mu$ usada en el capítulo 14, donde $X = \mathbb{E}[(\varepsilon + \mu)^+]$ y $G = \mathbb{E}[(-(\varepsilon + \mu))^+]$ con $\mathbb{E}[\varepsilon] = 0$. ¿Por qué es útil como prueba del código?

B.12. Con $\varepsilon \sim U[-a, a]$, deriva (14.1) integrando directamente. Verifica que G es continua y derivable en $\mu = \pm a$, y que G' no es derivable ahí. ¿Importa para el método?

B.13. En el régimen de encaje utilizable, el colchón voluntario es $u = \max\{\mu^* - \rho, 0\}$. Calcula $\partial u / \partial \rho$ a cada lado del umbral. ¿Qué pasa con el jacobiano agregado si distintos bancos tienen umbrales distintos?

B.14. Explica por qué, en un modelo bancario con retornos exactamente lineales en el patrimonio y sin costos fijos, la distribución de tamaños no afecta a ningún agregado. Propón tres modificaciones que rompan esa propiedad y di cuál te parece más defendible empíricamente.

B.15 ★. En el modelo bancario, calcula $\partial u^u / \partial \eta$ por tipo con diferenciación numérica directa sobre la condición de primer orden. Verifica que vale exactamente 1 para el tipo de menor dispersión y explica por qué.

B.5 Soluciones seleccionadas

B.1. (a) Porque $\partial c_t / \partial y_s$ no depende de t : el agente consume la anualidad de la riqueza, y la fecha en que llega el ingreso solo afecta su valor presente, no el perfil de consumo. (b) Cada fila suma $\frac{r}{1+r} \sum_s (1+r)^{-s} = \frac{r}{1+r} \cdot \frac{1+r}{r} = 1$: un sol adicional de valor presente se consume íntegramente, repartido en el tiempo. (c) La diagonal se vuelve mucho mayor y las entradas lejanas caen: el agente restringido consume hoy lo que recibe hoy y no puede adelantar ingreso futuro.

B.2. Porque un acervo en la fecha 0 está determinado por la distribución heredada $D_0 = D_{ss}$ y por los insumos de la fecha 0; una noticia sobre $s \geq 1$ no puede alterar ninguno de los dos. Un ejemplo de variable cuya primera fila sí es distinta de cero: cualquier *flujo* de elección — consumo, dividendos, el colchón voluntario — que el agente ajusta hoy anticipando el futuro.

B.3. Dice que los agentes no son prospectivos: su decisión en t no responde a nada posterior a t . Si el bloque modela agentes que optimizan con expectativas, es un error: casi seguro la iteración hacia atrás no está propagando la variable de continuación.

B.4. $\mathcal{J}_{3,2} = \mathcal{F}_{3,2} + \mathcal{F}_{2,1} + \mathcal{F}_{1,0}$, que son $\min\{2, 3\} + 1 = 3$ términos.

B.5. En el paso donde se linealiza (4.3) y (4.2), es decir al escribir $dY_t^s = y_{ss}' dD_t^s + (dy_t^s)' D_{ss}$ y $dD_t^s = \Lambda_{ss}' dD_{t-1}^s + (d\Lambda_{t-1}^s)' D_{ss}$. Ambas son expansiones de primer orden: con dx finito habría términos cruzados $(dy_t^s)' dD_t^s$ que no se cancelan.

B.6. Se rompe el último paso de la demostración del lema 5.2, donde se usa $dD_0^{s-1} = 0$ para cerrar la recursión. El método del capítulo 11 sigue sirviendo porque ahí los jacobianos se usan solo como *aproximación del jacobiano verdadero* en una iteración de cuasi-Newton: el sistema que se resuelve es el no lineal exacto, y la calidad de la aproximación solo afecta la velocidad de convergencia, no el punto al que se converge.

B.8. Porque las condiciones de primer orden de la empresa permiten despejarlos explícitamente en función de K_{t-1} y Z_t . Si fueran incógnitas, el sistema pasaría de 300×300 a 900×900 y la inversión costaría unas 27 veces más, sin ganar nada.

B.11. $X - G = \mathbb{E}[(\varepsilon + \mu)^+] - \mathbb{E}[(-(\varepsilon + \mu))^+] = \mathbb{E}[(\varepsilon + \mu)] = \mu$, usando $z^+ - (-z)^+ = z$ para todo z real. Es útil porque se cumple para *cualquier* distribución con media cero: si el código la viola, hay un error en la implementación de los momentos parciales, sin importar la calibración.

B.13. $\partial u / \partial \rho = -1$ si $\rho < \mu^*$ y 0 si $\rho > \mu^*$. Si los bancos tienen umbrales distintos, el agregado $U = \sum_k \mu_k \max\{\mu_k^* - \rho, 0\}$ tiene derivada $-\sum_k \mu_k \mathbf{1}\{\rho < \mu_k^*\}$, que es una función escalonada de ρ con un escalón por tipo. Con un continuo de tipos sería continua: la agregación vuelve a suavizar, igual que en la sección 8.5.

B.14. Porque todos los productos del bloque serían de la forma $Y = \gamma(e) \cdot n_-$, de modo que el agregado es $\sum_e \gamma(e) N_e$ y solo depende del patrimonio total por tipo, no de cómo esté repartido dentro del tipo. Tres modificaciones: un costo operativo fijo, una restricción de apalancamiento decreciente en el tamaño, o un acceso a mercados mayoristas creciente en el tamaño. La tercera es la más defendible empíricamente y es la que se usa en la parte V.

CAPÍTULO C

Catálogo de errores

Esta es la lista de las cosas que salen mal, con el síntoma por el que se manifiestan. Está ordenada por el momento en que aparecen.

C.1 En el estado estacionario

La distribución no suma uno. Casi siempre es la lotería: masa que se escapa por el extremo de la grilla porque la política excede el último punto y no se trunca. Síntoma: la masa total deriva lentamente hacia abajo con las iteraciones.

Hay masa apreciable en el último punto de la grilla. La grilla está atando. En un modelo de hogares suele bastar con extenderla. En un modelo con acumulación y retornos lineales puede indicar algo peor: que la condición de crecimiento $\beta\varsigma R < 1$ está violada y la distribución verdaderamente diverge.

El presupuesto agregado no cierra. Error de contabilidad en el paso hacia atrás. Hay que verificar punto por punto que $c + a' = (1 + r)a_- + we$ sobre toda la grilla, no solo en el agregado.

La iteración hacia atrás no converge. Revisar que la condición de transversalidad implícita se cumpla ($\beta R < 1$ en el caso estándar), y que el valor inicial de la variable de continuación sea finito y positivo en todos los puntos.

C.2 En los jacobianos

No coinciden con el método directo. Las causas, por frecuencia:

1. orden invertido de los operadores en el paso de expectativa (ver apéndice A);
2. la variable de continuación se reinicia dentro del bucle sobre s en el paso 1, en lugar de arrastrarse;
3. desfase de un índice en la recursión del paso 4;
4. el estado estacionario no convergió lo suficiente;
5. hay un rezago del insumo dentro del bloque heterogéneo (ver capítulo 6).

La primera fila no es cero para una variable de acervo. Error de alineación temporal: en algún lado se está usando la distribución de $t + 1$ donde corresponde la de t .

El jacobiano empeora al reducir h . El estado estacionario está mal convergido y su ruido domina la señal de la derivada.

El jacobiano tiene entradas enormes cerca de la diagonal. Puede ser real — restricciones de liquidez fuertes — o puede ser que la política tenga un salto sobre la grilla. Vale la pena graficar la política antes y después de perturbar.

C.3 En el equilibrio general

LinAlgError: singular matrix. Casi siempre un objetivo redundante: se impusieron todas las condiciones de vaciado y la ley de Walras hace a una de ellas combinación lineal de las demás. También puede ser un objetivo insensible a toda incógnita.

La solución es enorme o cambia de signo al cambiar T . El sistema está casi singular. Mirar el número de condición de $\mathbf{H}_U$.

La respuesta no decae hacia T . El horizonte es corto. La solución truncada impone implícitamente que todo vuelva al estado estacionario en T , y si no lo hace, el error se propaga hacia atrás.

Una variable predeterminada responde en impacto. Error en el grafo: probablemente un rezago mal puesto en un bloque simple.

C.4 En el modelo

El estado estacionario está sobre un quiebre. Si una función mín o máx se evalúa exactamente en su punto de quiebre, la derivada no existe. Hay que recalibrar. Si está *cerca* del quiebre, el modelo es formalmente diferenciable pero la linealización no es informativa, y conviene decirlo.

La distribución no afecta a nada. Si todos los productos del bloque son lineales en el estado endógeno, el bloque colapsa a un conjunto de agentes representativos. Síntoma: los jacobianos no cambian al modificar la forma de la distribución manteniendo su media. Ver capítulo 13.

Los resultados cambian mucho con el número de puntos de la grilla. Error de discretización, no del método. Suele resolverse concentrando puntos donde la política tiene curvatura, no simplemente agregando más.

Glosario español–inglés

La literatura está casi toda en inglés. Esta tabla da la correspondencia para poder leerla sin tropiezos.

Español	Inglés	Nota
jacobiano en el espacio de secuencias	sequence-space Jacobian	el objeto central
algoritmo de noticia falsa	fake news algorithm	
matriz de noticia falsa	fake news matrix	$\mathcal{F}$
vector de expectativa	expectation vector	$\mathcal{E}_t$
choque de noticia	news shock	una columna de $\mathcal{J}$
choque MIT	MIT shock	choque de probabilidad cero
previsión perfecta	perfect foresight	
equivalencia cierta	certainty equivalence	
grafo acíclico dirigido	directed acyclic graph (DAG)	
acumulación hacia adelante	forward accumulation	la regla de la cadena en el grafo
bloque simple	simple block	$Y_t = h(X_{t-k}, \dots, X_{t+l})$
bloque de agentes heterogéneos	heterogeneous-agent block	
incógnitas y objetivos	unknowns and targets	U y H
horizonte de truncamiento	truncation horizon	T
método del punto endógeno	endogenous gridpoint method (EGM)	Carroll (2006)
lotería de Young	Young's lottery	Young (2010)
iteración hacia atrás	backward iteration	
iteración hacia adelante	forward iteration	
estadístico suficiente	sufficient statistic	
propensión marginal a consumir intertemporal	intertemporal MPC (iMPC)	las columnas de $\mathcal{J}^{C,y}$
mercados incompletos	incomplete markets	
riesgo idiosincrático	idiosyncratic risk	no asegurable
restricción de no endeudamiento	borrowing constraint	
representación de medias móviles	moving-average representation	ecuación (2.4)
diferenciación automática	automatic differentiation	
corrida fantasma	ghost run	para diferenciación de un lado
reducción de modelo	model reduction	necesaria en el método de Reiter
encaje exigible	required reserves / reserve requirement	ρ
colchón voluntario de liquidez	voluntary liquidity buffer	u
mercado interbancario	interbank market	
respaldo público	public backstop	
faltante de liquidez	liquidity shortfall	D en el marco estático
racionamiento proporcional	proportional rationing	la regla ψ_k
dolarización	dollarization	
entrada y salida	entry and exit	
valor de franquicia	franchise value	

CAPÍTULO E

Referencias

Bibliografía

- [1] Auclert, A., Bardóczy, B., Rognlie, M. y Straub, L. (2021). “Using the Sequence-Space Jacobian to Solve and Estimate Heterogeneous-Agent Models”. *Econometrica*, 89(5), 2375–2408. Repositorio: <https://github.com/shade-econ/sequence-jacobian>.
- [2] Auclert, A., Rognlie, M. y Straub, L. (2018). “The Intertemporal Keynesian Cross”. NBER Working Paper 25020.
- [3] Ahn, S., Kaplan, G., Moll, B., Winberry, T. y Wolf, C. (2018). “When Inequality Matters for Macro and Macro Matters for Inequality”. *NBER Macroeconomics Annual*, 32, 1–75.
- [4] Afonso, G. y Lagos, R. (2015). “Trade Dynamics in the Market for Federal Funds”. *Econometrica*, 83(1), 263–313.
- [5] Bayer, C. y Luetticke, R. (2020). “Solving Discrete Time Heterogeneous Agent Models with Aggregate Risk and Many Idiosyncratic States by Perturbation”. *Quantitative Economics*, 11(4), 1253–1288.
- [6] Bianchi, J. y Bigio, S. (2022). “Banks, Liquidity Management, and Monetary Policy”. *Econometrica*, 90(1), 391–454.
- [7] Boppart, T., Krusell, P. y Mitman, K. (2018). “Exploiting MIT Shocks in Heterogeneous-Agent Economies: The Impulse Response as a Numerical Derivative”. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 89, 68–92.
- [8] Carroll, C. D. (2006). “The Method of Endogenous Gridpoints for Solving Dynamic Stochastic Optimization Problems”. *Economics Letters*, 91(3), 312–320.
- [9] Diamond, D. W. y Dybvig, P. H. (1983). “Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity”. *Journal of Political Economy*, 91(3), 401–419.
- [10] Gertler, M. y Karadi, P. (2011). “A Model of Unconventional Monetary Policy”. *Journal of Monetary Economics*, 58(1), 17–34.
- [11] Gertler, M. y Kiyotaki, N. (2010). “Financial Intermediation and Credit Policy in Business Cycle Analysis”. En B. Friedman y M. Woodford (eds.), *Handbook of Monetary Economics*, vol. 3A.
- [12] Herbst, E. y Schorfheide, F. (2015). *Bayesian Estimation of DSGE Models*. Princeton University Press.
- [13] Kaplan, G., Moll, B. y Violante, G. L. (2018). “Monetary Policy According to HANK”. *American Economic Review*, 108(3), 697–743.
- [14] Krusell, P. y Smith, A. A. (1998). “Income and Wealth Heterogeneity in the Macroeconomy”. *Journal of Political Economy*, 106(5), 867–896.
- [15] Reiter, M. (2009). “Solving Heterogeneous-Agent Models by Projection and Perturbation”. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 33(3), 649–665.
- [16] Rouwenhorst, K. G. (1995). “Asset Pricing Implications of Equilibrium Business Cycle Models”. En T. F. Cooley (ed.), *Frontiers of Business Cycle Research*. Princeton University Press.
- [17] Smets, F. y Wouters, R. (2007). “Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach”. *American Economic Review*, 97(3), 586–606.
- [18] Winberry, T. (2018). “A Method for Solving and Estimating Heterogeneous Agent Macro Models”. *Quantitative Economics*, 9(3), 1123–1151.

-
- [19] Young, E. R. (2010). “Solving the Incomplete Markets Model with Aggregate Uncertainty Using the Krusell–Smith Algorithm and Non-Stochastic Simulations”. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 34(1), 36–41.